



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E
SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA
OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS**

Aferido em: 06/2014
Última Atualização: 12/2025

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
07/2017	- Alteração dos valores de vida útil, horas trabalhadas anuais, coeficiente de manutenção, valor residual e coeficiente de consumo de combustível, conforme revisão realizada pelo SICRO/DNIT.
10/2019	- Alteração dos valores de coeficiente de consumo de combustível, conforme revisão realizada pelo SICRO/DNIT.
12/2019	- Alteração da alíquota de remuneração da oportunidade de capital, componente da parcela de juros do CHP e CHI, que passou de 6,00% a.a. para 3,15% a.a., conforme revisão realizada pelo SICRO/DNIT.
02/2021	- Inclusão dos equipamentos de Retroescavadeira com martelo rompedor e Perfuratriz sobre esteiras, torque 98 kNm e potência 190 HP.
06/2021	- Inclusão do equipamento Máquina demarcadora de faixa de tráfego a frio, tração manual.
12/2021	- Atualização da lista de equipamentos disponíveis (71 para 135) e dos parâmetros de cálculo das composições auxiliares (vida útil, coeficientes de manutenção e de consumo de combustíveis) para alguns equipamentos e das taxas de Impostos e Seguros (de 1,24% para 2,5%).
03/2022	- Inclusão do equipamento Mini guindaste aranha sobre esteira e lança telescópica.
05/2022	- Inclusão do equipamento Conjunto macaco hidráulico e central de bombeamento motorizado 1,8 kw para protensão de monocabos para concreto protendido.
10/2022	- Revisão dos coeficientes das composições auxiliares (Grupo Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos) em função da implantação de nova metodologia para enquadramento dos equipamentos SINAPI com as opções de equipamentos disponíveis no SICRO.
05/2023	- Aferição do enquadramento de alguns equipamentos e seus respectivos parâmetros de composições auxiliares pela aferidora do SINAPI. Indicação no termo "AF_05/2023" nas descrições das composições;
	- Inclusão das composições de códigos 104656, 104657, 104688, 104689, 104695 e 104696.
06/2023	- Inclusão dos equipamentos de Caminhão tanque para hidrossemeadura, Escavadeira hidráulica de braço longo e Guindaste hidráulico com caçamba de arrasto (dragline).
08/2023	- Alteração da taxa de juros de 3,15% a.a para 6,17% a.a em conformidade com o Sicro para as parcelas de juros dos Custos Horários de equipamentos.
01/2024	- Inclusão dos equipamentos de guindaste hidráulico rodoviário com lança telescópica e guindaste derrick.
	- Substituição do insumo 11616 pelo 11281 nas composições 95261 e 95262.
07/2024	- Revisão do texto do campo Critério de Aferição das composições 104708, 104709, 104905, 104906, 104911, 104912.
11/2024	- Ativação das composições auxiliares dos equipamentos de perfuratrizes para furo

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

	direcional horizontal (HDD), de coroa diamantada para concreto, rotativa sobre esteira, hidráulica sobre esteira e para execução de estacas secantes. - Ativação das composições auxiliares do equipamento de escavadeira hidráulica de braço longo sobre esteiras.
01/2025	- Inclusão do equipamento de Guindauto com cesta aérea com isolamento classe C.
02/2025	- Inclusão do equipamento de martelo perfurador pneumático manual de 11 kg.
05/2025	- Inclusão do equipamento de guindauto capacidade 8500 kg montado sobre caminhão trucado PBT 23000 kg e carroceria fixa aberta de madeira conforme solicitação da aferidora para atualização do grupo de Vidros e Espelhos.
07/2025	- Desativação do insumo 38412 (inversor de solda monofásico 160A, potência de 5400 W, proteção por fusível térmico) para substituição pelo insumo 45279 (inversor de solda monofásico 160A, potência de 7000 W, proteção por termostato).
08/2025	- Inclusões dos equipamentos de usina de lama asfáltica móvel com cavalo mecânico 4x2 PBT 16000, capacidade máxima tração 36000 kg e bomba de injeção, elétrica, trifásica, potência de 7,5 cv.
08/2025	- Desativação das composições auxiliares de códigos: 92963, 92964 e 92965 devido a desativação do insumo 14529 - MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG.
10/2025	- Inclusão de novas combinações de equipamentos para atualização do grupo de Transporte, Carga e Descarga de materiais. - Ativação das composições auxiliares e principais do insumo 45300 (Com Preço) substituto do insumo equivalente (Sem Preço) 41981.
11/2025	- Inclusões dos equipamentos e implementos para criação do grupo de Mobilização e Desmobilização de equipamentos pesados.
12/2025	- Inclusões dos equipamentos e implementos para criação do grupo de Geodrenos Verticais e dos equipamentos para atualização do grupo de Armação para Estruturas de Concreto Armado.

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO.....	91
II. NORMA E LEGISLAÇÃO.....	92
III. COMPOSIÇÕES	93
5089	93
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016.....	93
5627	94
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	94
5628	95
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014.....	95
5629	96
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	96
5630	97
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	97
5658	98
GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	98
5664	99
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	99
5667	101
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	101
5668	103
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	103

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

5674	104
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	104
5692	105
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	105
5693	106
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	106
5695	107
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	107
5703	108
USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	108
5705	109
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	109
5707	111
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	111
5710	112
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014.....	112
5711	113
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014.....	113
5714	114
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	114
5715	115
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	5

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	115
5718	116
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	116
5721	117
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	117
5722	118
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	118
5724	119
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	119
5727	120
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016.....	120
5729	121
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	121
5730	122
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	122
5735	123
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	123
5736	125
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	125
5738	126
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016.....	126

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

5739	127
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016.....	127
5747	128
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	128
5751	129
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	129
5754	130
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	130
5763	131
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	131
5765	133
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	133
5766	134
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014.....	134
5779	135
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	135
5787	136
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	136
5797	137
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	137
5800	138

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	138
7032	139
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	139
7033	140
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023.....	140
7034	141
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	141
7035	142
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	142
7038	143
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014	143
7039	144
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014.....	144
7040	145
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014.....	145
7044	146
MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	146
7045	147
MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014.....	147
7046	148
MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	148

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

7047	149
MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014.....	149
7051	150
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	150
7052	151
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014.....	151
7053	152
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	152
7054	153
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	153
7058	154
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	154
7059	155
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014.....	155
7060	157
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	157
7061	158
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	158
7063	159
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	159
7064	160
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014.....	160
7065	161
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	161
7066	162
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	162
53786	163
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	163
53788	164
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	164
53792	165
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	165
53794	166
USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016.....	166
53797	167
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	167
53804	168
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	168
53806	169
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	169
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	10

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

53810	170
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	170
53814	171
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	171
53817	172
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	172
53818	173
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016.....	173
53827	174
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	174
53829	175
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	175
53831	176
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	176
53840	177
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	177
53841	178
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	178
53849	179
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	179
53857	180

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	180
53858	181
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	181
53861	182
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	182
53863	183
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016.....	183
53865	184
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	184
53866	185
BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	185
53882	186
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	186
55263	187
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014	187
73303	188
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016.....	188
73307	189
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016.....	189
73309	190
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016.....	190
73311	191
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	12

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016.....	191
73313.....	192
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	192
73315.....	193
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	193
73335.....	194
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	194
73340.....	196
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	196
83361.....	197
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	197
83761.....	199
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016.....	199
83762.....	200
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	200
83763.....	201
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	201
83764.....	202
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016	202
87026.....	203

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014.....	203
87441	204
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	204
87442	205
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	205
87443	206
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	206
87444	207
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	207
88387	208
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	208
88389	209
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023.....	209
88390	210
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	210
88391	211
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	211
88394	212
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	212
88395	213
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023	213
88396	214
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	214

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

88397	215
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	215
88400	216
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	216
88401	217
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023.....	217
88402	218
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	218
88403	219
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	219
88419	220
PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014.....	220
88422	221
PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	221
88425	222
PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	222
88427	223
PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	223
88434	224
PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	224
88435	225
PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014.....	225
88436	226

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	226
88437	227
PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	227
88569	228
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014	228
88570	229
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014.....	229
88826	230
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	230
88827	231
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	231
88828	232
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	232
88829	233
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	233
88839	234
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	234
88840	235
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014.....	235
88841	236
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	236
88842	237
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014.....	237

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

88853	238
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014.....	238
88854	239
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014	239
88855	240
GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	240
88856	241
GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014.....	241
88857	242
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	242
88858	244
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014.....	244
88859	246
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	246
88860	248
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014.....	248
88900	250
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	250
88902	251
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014.....	251

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

88903	252
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	252
88904	253
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	253
89009	254
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	254
89010	255
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	255
89011	256
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	256
89012	258
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014.....	258
89013	260
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	260
89014	261
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014.....	261
89015	262
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	262
89016	263
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014.....	263
89017	264
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	264

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

89018.....	265
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014.....	265
89019.....	266
BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014.....	266
89020.....	267
BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014....	267
89023.....	268
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	268
89024.....	269
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023.....	269
89025.....	270
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	270
89026.....	271
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	271
89029.....	272
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	272
89030.....	273
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014.....	273
89033.....	274
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	274
89034.....	275
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014.....	275
89128.....	276

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014.....	276
89129	277
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	277
89130	278
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	278
89131	279
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014.....	279
89210	280
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	280
89211	281
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014.....	281
89212	282
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	282
89213	283
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014.....	283
89214	284
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	284
89215	285
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014.....	285
89221	286
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	286
89222	287

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	287
89223	288
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	288
89224	289
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	289
89228	290
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	290
89229	291
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	291
89230	292
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	292
89231	293
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014.....	293
89232	294
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	294
89233	295
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014.....	295
89236	296
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	296
89237	297
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014.....	297
89238	298
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	298

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

89239	299
FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014.....	299
89240	300
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	300
89241	301
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014.....	301
89246	302
RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014.....	302
89247	303
RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014	303
89248	304
RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	304
89249	305
RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	305
89253	306
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	306
89254	307
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014.....	307
89255	308
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014.....	308
89256	309
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014.....	309
89259	310

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	310
89260	312
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014.....	312
89262	314
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014.....	314
89264	316
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	316
89265	318
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	318
89266	320
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014.....	320
89267	322
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014.....	322
89268	323
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	323
89269	324
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	324
89270	325
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	325
89271	326

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	326
89274	327
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	327
89275	328
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	328
89276	329
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	329
89277	330
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	330
89280	331
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	331
89281	332
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014	332
89870	333
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	333
89871	335
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	335
89872	337
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	337
89873	339
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	339

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

89874	341
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	341
89878	342
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	342
89879	344
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	344
89880	346
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	346
89881	348
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	348
89882	350
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	350
90582	351
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	351
90583	352
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	352
90584	353
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	353
90585	354
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	354

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

90621	355
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	355
90622	356
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015.....	356
90623	357
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	357
90624	358
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015.....	358
90627	359
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	359
90628	360
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015.....	360
90629	361
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015.....	361
90630	362
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015.....	362
90633	363
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	363
90634	364
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015.....	364
90635	365
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	365
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	26

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

90636	366
MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015.....	366
90639	367
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	367
90640	368
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015	368
90641	369
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	369
90642	370
BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	370
90646	371
BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015.....	371
90647	372
BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015.....	372
90648	373
BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015.....	373
90649	374
BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	374
90652	375
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015.....	375
90653	376

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015.....	376
90654	377
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015.....	377
90655	378
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	378
90658	379
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015.....	379
90659	380
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015.....	380
90660	381
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015.....	381
90661	382
BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	382
90664	383
PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	383
90665	385
PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023.....	385
90666	386
PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	386
90667	387
PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	387

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

90670	388
PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	388
90671	389
PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015.....	389
90672	391
PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015.....	391
90673	392
PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	392
90676	393
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015.....	393
90677	395
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015	395
90678	397
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	397
90679	399
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	399
90682	400
MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	400
90683	401
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	29

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023	401
90684	402
MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	402
90685	403
MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	403
90688	404
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	404
90689	405
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	405
90690	406
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	406
90691	407
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	407
90957	408
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	408
90958	409
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015	409
90960	410
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	410
90961	411
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	411
90962	412
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	412

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

90963	413
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	413
90968	414
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	414
90969	415
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015	415
90970	416
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	416
90971	417
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	417
90975	418
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	418
90976	419
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015	419
90977	420
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	420
90978	421
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	421
90992	422
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	422
90993	423
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015	423
90994	424

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	424
90995	425
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	425
91021	426
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	426
91026	428
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015.....	428
91027	430
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015	430
91028	432
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015.....	432
91029	434
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015.....	434
91030	436
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015.....	436
91273	437
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	437
91274	438
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	438
91275	439

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	439
91276	440
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	440
91279	441
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015.....	441
91280	442
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	442
91281	443
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	443
91282	444
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	444
91354	445
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	445
91355	446
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014	446
91356	447
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014.....	447
91359	448
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	448

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

91360	449
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014.....	
91361	451
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014.....	
91367	452
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	
91368	453
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014.....	
91369	455
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	
91375	456
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 .	
91376	457
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014.....	
91377	458
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014.....	
91380	459
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	
91381	460

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014.....	460
91382.....	462
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014.....	462
91383.....	463
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	463
91384.....	464
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014.....	464
91390.....	465
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014.....	465
91391.....	467
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	467
91392.....	469
CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	469
91396.....	471
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014.....	471
91397.....	473
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	473
91398.....	475

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	475
91402	477
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	477
91466	478
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	478
91467	480
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	480
91468	481
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	481
91469	483
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023	483
91484	485
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023	485
91485	487
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	487
91529	488
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	488
91530	489
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	489
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	36

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

91531	490
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	490
91532	491
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	491
91629	492
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	492
91630	494
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	494
91631	496
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	496
91632	498
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	498
91633	500
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	500
91640	501
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	501
91641	503
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015	503
91642	505

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	505
91643	507
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	507
91644	508
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	508
91688	509
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	509
91689	510
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	510
91690	511
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	511
91691	512
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	512
92040	513
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M ³ , LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	513
92041	514
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M ³ , LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015	514
92042	515
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M ³ , LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	515
92101	516
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,	

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	516
92102.....	518
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023.	518
92103.....	520
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023.....	520
92104.....	522
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	522
92105.....	524
CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	524
92108.....	525
PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	525
92109.....	526
PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023	526
92110.....	527
PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	527
92111.....	528
PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	528
92114.....	529
DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	529
92115.....	530

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023	530
92116	531
DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	531
92133	532
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015.....	532
92134	533
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015.....	533
92135	534
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	534
92136	535
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015.....	535
92137	536
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	536
92140	537
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	537
92141	538
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	538
92142	539
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	539
92143	540
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	540
92144	541
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	541
92237	542

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015.....	542
92238	544
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015	544
92239	546
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015.....	546
92240	548
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	548
92241	549
CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015.....	549
92712	550
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	550
92713	551
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023.....	551
92714	552
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	552
92715	553
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	553
92956	554
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	554
92957	555

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015.....	555
92958	556
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	556
92959	557
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015.....	557
93220	558
PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016	558
93221	559
PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016.....	559
93222	561
PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016.....	561
93223	562
PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016	562
93229	563
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016.....	563
93230	564
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016	564
93231	565
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	565
93232	566

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016.....	566
93235	567
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016.....	567
93238	568
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016.....	568
93239	569
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016.....	569
93240	570
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	570
93267	571
GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	571
93269	572
GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023.....	572
93270	573
GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	573
93271	574
GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	574
93277	575
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	575
93278	576
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016.....	576
93279	577

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016.....	577
93280	578
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016.....	578
93283	579
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	579
93284	580
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016.....	580
93285	581
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	581
93286	582
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016.....	582
93296	583
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016.....	583
93397	584
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	584
93398	586
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016.....	586
93399	588
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	588
93400	590
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016.....	590

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

93401	592
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	592
93404	593
MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	593
93405	595
MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	595
93406	597
MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	597
93407	599
MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	599
93411	600
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	600
93412	601
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016	601
93413	602
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	602
93414	603
GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	603
93417	604
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	604
93418	605
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	45

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016	605
93419	606
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	606
93420	607
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016.....	607
93423	608
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016.....	608
93424	609
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 ..	609
93425	610
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016.....	610
93426	611
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	611
93429	612
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	612
93430	613
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023.....	613
93431	614
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	614
93432	615
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	615
93435	616
USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	616
93436	617

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023.....	617
93437	618
USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	618
93438	619
USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	619
95114	620
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016.....	620
95115	621
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016.....	621
95116	622
USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016.....	622
95117	623
USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016.....	623
95118	624
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	624
95119	625
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016.....	625
95120	626
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	626
95123	627
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	627
95124	628
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016.....	628

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

95125	629
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	629
95126	630
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016.....	630
95129	631
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	631
95130	632
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016.....	632
95131	633
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	633
95132	634
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016.....	634
95136	635
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016.....	635
95137	636
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016.....	636
95138	637
TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016.....	637
95208	638
GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	638
95209	639
GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS. AF_05/2023.....	639
95210	640

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	640
95211	641
GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	641
95217	642
PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	642
95255	643
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	643
95256	644
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016.....	644
95257	645
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016.....	645
95260	646
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	646
95261	647
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016.....	647
95262	648
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	648
95263	649
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016.....	649
95266	650
RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	650
95267	651
RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016.....	651
95268	652
RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	652
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	49

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

95269	653
RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016.....	653
95272	654
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	654
95273	655
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	655
95274	656
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	656
95275	657
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	657
95278	658
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	658
95279	659
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023.....	659
95280	660
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	660
95281	661
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	661
95627	662
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016.....	662
95628	663
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	663
95629	664

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	664
95630	665
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	665
95704	666
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	666
95705	667
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016	667
95706	668
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	668
95707	669
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	669
95716	670
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	670
95717	671
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016	671
95718	672
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	672
95719	673
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	673
95869	674

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016.....	674
95870	675
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016	675
95871	676
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016.....	676
95874	677
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	677
96008	678
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	678
96009	679
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	679
96011	680
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	680
96012	681
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	681
96015	682
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	682
96016	683
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	683
96018	684
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	684
96019	685
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	685

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

96023	686
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	686
96024	687
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	687
96026	688
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	688
96027	689
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	689
96030	690
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	690
96031	692
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017	692
96032	694
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017	694
96033	696
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	696
96034	697
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	697
96053	698
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	698
96054	699
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	699
96055	700

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	700
96056	701
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	701
96057	702
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	702
96060	703
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	703
96061	704
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	704
96062	705
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	705
96241	706
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017	706
96242	707
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	707
96243	708
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017	708
96244	709
MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017	709
96301	710
PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	710
96457	711

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017.....	711
96458.....	712
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	712
96459.....	713
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	713
96460.....	714
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	714
98760.....	715
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018.....	715
98761.....	716
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - JUROS. AF_06/2018.....	716
98762.....	717
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MANUTENÇÃO. AF_06/2018.....	717
98763.....	718
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018	718
99829.....	719
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	719
99830.....	720
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023.....	720
99831.....	721

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	721
99832	722
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	722
100637	723
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019	723
100638.....	724
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019.....	724
100639.....	725
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019	725
100640.....	726
USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019.....	726
100643.....	727
USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019 ..	727
100644.....	728
USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019	728
100645.....	729
USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019 ..	729
100646.....	730
USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019.....	730
102270.....	731
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	731
102271	732
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021.....	732
102272.....	733
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	733
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	56

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

102273.....	734
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021.....	734
102806.....	735
CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023....	735
102807.....	736
CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023.....	736
102808.....	737
CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023...	737
102809.....	738
CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	738
102812.....	739
CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019.....	739
102813.....	740
CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - JUROS. AF_04/2019.....	740
102814.....	741
CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MANUTENÇÃO. AF_04/2019.....	741
102815.....	742
CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019.....	742
102818.....	743
CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	743
102819.....	745
CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2023.....	745
102820.....	747

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	747
102823.....	749
CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MÁXIMO DE 115 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	749
102824.....	751
CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MÁXIMO DE 115 TONELADAS - JUROS. AF_05/2023.....	751
102825.....	753
CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MÁXIMO DE 115 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	753
102826.....	754
CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MÁXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	754
102829.....	755
DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	755
102830.....	756
DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - JUROS. AF_05/2023.....	756
102831.....	757
DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	757
102832.....	758
CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	758
102835.....	759
ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	759
102836.....	760
ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - JUROS. AF_05/2023	760
102837.....	761
ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	761
102840.....	762
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	762
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	58

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

102841.....	763
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - JUROS. AF_04/2019.....	763
102842.....	764
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019.....	764
102843.....	765
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019.....	765
102846.....	766
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	766
102847.....	767
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - JUROS. AF_04/2019.....	767
102848.....	768
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	768
102849.....	769
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019.....	769
102852.....	770
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	770
102853.....	771
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - JUROS. AF_04/2019	771
102854.....	772
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	772
102855.....	773
GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	773
102858.....	774

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	774
102859.....	775
MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - JUROS. AF_05/2023	775
102860.....	776
MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	776
102861.....	777
MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	777
102864.....	778
MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	778
102865.....	779
MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - JUROS. AF_05/2023.....	779
102866.....	780
MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	780
102867.....	781
MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	781
102870.....	782
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019.....	782
102871.....	783
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019	783
102872.....	784
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	784
102873.....	785

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019.....	785
102876.....	786
PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	786
102877	787
PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019.....	787
102878.....	788
PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019.....	788
102879.....	789
PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019.....	789
102882.....	790
PLATAFORMA ELEVATÓRIA - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019.....	790
102883.....	791
PLATAFORMA ELEVATÓRIA - JUROS. AF_04/2019	791
102884.....	792
PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	792
102885.....	793
PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	793
102888.....	794
PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	794
102889.....	795
PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - JUROS. AF_04/2019.....	795
102890.....	796
PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	796
102891.....	797
PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019.....	797

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

102894.....	798
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	798
102896.....	799
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	799
102897.....	800
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019.....	800
102900.....	801
TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	801
102901.....	802
TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - JUROS. AF_05/2023.....	802
102902.....	803
TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	803
102903.....	804
TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	804
102906.....	805
UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	805
102907.....	806
UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - JUROS. AF_05/2023	806
102908.....	807
UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	807
102909.....	808
UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	808
102912.....	809
ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	809
102913.....	810
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	62

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - JUROS. AF_05/2023	810
102914.....	811
ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	811
102915.....	812
ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	812
102924.....	813
SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	813
102925.....	814
SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - JUROS. AF_05/2023	814
102926.....	815
SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	815
102927	816
SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	816
102930.....	817
FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2019	817
102931	819
FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - JUROS. AF_08/2019	819
102932.....	821
FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MANUTENÇÃO. AF_08/2019.....	821
102933.....	823
FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	63

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019.....	823
102936.....	824
MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 LTD - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	824
102937.....	825
MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 LTD - JUROS. AF_05/2023.....	825
102938.....	826
MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 LTD - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	826
102939.....	827
MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 LTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	827
102942.....	828
TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	828
102943.....	829
TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - JUROS. AF_05/2023	829
102944.....	830
TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	830
102945.....	831
TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	831
102948.....	832
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	832
102949.....	833
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - JUROS. AF_05/2023.....	833
102950.....	834
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	834
102951.....	835

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	835
102954.....	836
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021	836
102956.....	838
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MANUTENÇÃO. AF_02/2021	838
102957.....	840
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021	840
102960.....	841
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021	841
102961.....	842
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021.....	842
102962.....	843
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021	843
102963.....	844
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021.....	844
102966.....	845
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	845
102967.....	846
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023.....	846
102968.....	847
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	847
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	65

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

102969.....	848
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	848
102972.....	849
PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIACÃO. AF_05/2017	849
102973.....	850
PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017	850
102974.....	851
PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017	851
102977.....	852
PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIACÃO. AF_05/2023.....	852
102978.....	853
PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_05/2023.....	853
102979.....	854
PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	854
102982.....	855
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - DEPRECIACÃO. AF_06/2021	855
102983.....	856
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - JUROS. AF_06/2021	856
102984.....	857
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2021	857
102985.....	858
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021	858
103153.....	859

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	859
103154.....	861
MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - JUROS. AF_05/2023.....	861
103155.....	863
MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	863
103156.....	865
MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	865
103159.....	866
MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	866
103160.....	868
MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - JUROS. AF_05/2023	868
103161.....	870
MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	870
103162.....	872
MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	872
103165.....	873
MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	873
103166.....	874

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - JUROS. AF_05/2023	874
103167.....	875
MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	875
103168.....	876
MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	876
103171.....	877
MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	877
103172.....	878
MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - JUROS. AF_05/2023.....	878
103173.....	879
MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	879
103174.....	880
MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	880
103177.....	881
MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	881
103178.....	882
MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - JUROS. AF_05/2023.....	882
103179.....	883

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	883
103180.....	884
MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	884
103220.....	885
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	885
103221	886
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023	886
103222.....	887
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	887
103223.....	888
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	888
103226.....	889
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	889
103227.....	890
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023.....	890
103228.....	891
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	891
103229.....	892
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	892
103232.....	893

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	893
103233.....	894
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023.....	894
103234.....	895
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	895
103235.....	896
PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	896
103238.....	897
MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	897
103239.....	898
MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - JUROS. AF_05/2023.....	898
103240.....	899
MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	899
103241.....	900
MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	900
103657.....	901
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	901
103658.....	902
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - JUROS. AF_05/2023.....	902
103659.....	903

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	903
103660.....	904
VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	904
103663.....	905
BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	905
103664.....	906
BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_05/2023	906
103666.....	908
BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	908
103789.....	909
MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2022	909
103790.....	911
MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - JUROS. AF_03/2022.....	911
103791.....	913
MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - MANUTENÇÃO. AF_03/2022	913
103792.....	915
MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022	915
103934.....	916
CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	916
103935.....	918

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - JUROS. AF_05/2022	918
103936.....	920
CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	920
103937.....	922
CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	922
103940.....	923
CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	923
103941.....	925
CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2022	925
103942.....	927
CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	927
103943.....	929
CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	929
104087.....	930
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	930
104088.....	931
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022	931
104089.....	932
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	932

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

104090.....	933
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022.....	933
104093.....	934
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022.....	934
104094.....	935
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022	935
104095.....	936
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	936
104096.....	937
TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	937
104161	938
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - JUROS. AF_04/2019	938
104390.....	939
BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023....	939
104451	940
BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	940
104516.....	941
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022	941
104517.....	942
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022.....	942
104518.....	943
LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO. AF_12/2022	943
104519.....	944

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022.....	944
104652.....	945
MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	945
104653.....	946
MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - JUROS. AF_05/2023.....	946
104654.....	947
MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	947
104655.....	948
MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	948
104684.....	949
GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	949
104685.....	950
GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - JUROS. AF_05/2023.....	950
104686.....	951
GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	951
104687.....	952
GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	952
104691.....	953
PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023.....	953
104692.....	954
PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023.....	954
104693.....	955
PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023.....	955
104694.....	956

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023.....	956
104699.....	957
CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023.....	957
104700.....	959
CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - JUROS. AF_06/2023	959
104701.....	961
CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2023.....	961
104702.....	963
CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2023	963
104703.....	965
CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023	965
104706.....	966
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023.....	966
104707.....	967
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - JUROS. AF_06/2023	967
104708.....	969
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2023	969
104709.....	970

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023	970
104712.....	971
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023	971
104713.....	972
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06/2023	972
104714.....	973
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2023	973
104715.....	974
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023	974
104727.....	975
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - JUROS. AF_02/2021.....	975
104903.....	976
GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2024	976
104904.....	977
GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_01/2024.....	977
104905.....	978
GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_01/2024.....	978
104906.....	979
GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024	979
104909.....	980
GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2024.....	980
104910.....	981
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	76

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - JUROS. AF_01/2024.....	981
104911.....	982
GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MANUTENÇÃO. AF_01/2024.....	982
104912.....	983
GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024	983
105839.....	984
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2025.....	984
105840.....	986
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - JUROS. AF_01/2025.....	986
105841.....	988
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MANUTENÇÃO. AF_01/2025.....	988
105842.....	990
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_01/2025	990
105843.....	992
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2025	992
105913.....	993
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2025.....	993
105914.....	994

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - JUROS. AF_02/2025	994
105915.....	995
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - MANUTENÇÃO. AF_02/2025.....	995
105979.....	996
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2025.....	996
105980.....	998
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_05/2025	998
105981.....	1000
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_05/2025.....	1000
105982.....	1002
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2025.....	1002
105983.....	1004
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2025	1004
106089.....	1005
USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2025.....	1005
106090.....	1007

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - JUROS. AF_08/2025	1007
106091	1009
USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - MANUTENÇÃO. AF_08/2025	1009
106092.....	1011
USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2025	1011
106093.....	1013
USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2025	1013
106096.....	1014
BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2025	1014
106097.....	1015
BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_08/2025.....	1015
106098.....	1016
BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2025.....	1016
106099.....	1017
BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2025.....	1017
106222.....	1018
CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025.....	1018
106223.....	1020
CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_10/2025	1020

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

106224.....	1022
CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	
106225.....	1024
CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	
106226.....	1026
CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	
106227.....	1027
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025.....	
106228.....	1029
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - JUROS. AF_10/2025	
106229.....	1031
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	
106230.....	1033
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	
106231.....	1035
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025 ..	
106232.....	1036
POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	
106233.....	1038
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUROS. AF_10/2025.....	1038
106234.....	1040
POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	1040
106235.....	1042
POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	1042
106236.....	1044
POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	1044
106237.....	1045
CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	1045
106238.....	1047
CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - JUROS. AF_10/2025	1047
106239.....	1049
CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	1049
106240.....	1051
CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	1051
106241.....	1053
CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025.....	1053

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

106242.....	1054
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	
106243.....	1056
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - JUROS. AF_10/2025.....	
106244.....	1058
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - MANUTENÇÃO. AF_10/2025.....	
106245.....	1060
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	
106246.....	1062
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025.....	
106321.....	1063
PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	
106322.....	1064
PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - JUROS. AF_11/2025	
106323.....	1065
PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	
106324.....	1066
PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025.....	
106327.....	1067

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	1067
106328.....	1069
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025.....	1069
106329.....	1071
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	1071
106330.....	1073
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025.....	1073
106331.....	1075
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025.....	1075
106332.....	1076
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	1076
106333.....	1078
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025.....	1078
106334.....	1080
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA	

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	1080
106335.....	1082
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025.....	1082
106336.....	1084
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025.....	1084
106337.....	1085
CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	1085
106338.....	1087
CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025.....	1087
106339.....	1089
CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025.....	1089
106340.....	1091
CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	1091
106341.....	1093
CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025.....	1093
106342.....	1094
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	84

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	1094
106343.....	1096
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - JUROS. AF_11/2025.....	1096
106344.....	1098
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MANUTENÇÃO. AF_11/2025.....	1098
106345.....	1100
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	1100
106346.....	1102
CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025.....	1102
106347.....	1103
CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025.....	1103
106348.....	1105
CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - JUROS. AF_11/2025..	1105
106349.....	1107
CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MANUTENÇÃO. AF_11/2025.....	1107
106350.....	1109

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CAMINHÃO BITRUCK TRACÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025.....	1109
106351.....	1111
CAMINHÃO BITRUCK TRACÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025.....	1111
106352.....	1112
CAVALO MECÂNICO TRACÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRACÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025.....	1112
106353.....	1114
CAVALO MECÂNICO TRACÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRACÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025	1114
106354.....	1116
CAVALO MECÂNICO TRACÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRACÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	1116
106355.....	1118
CAVALO MECÂNICO TRACÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRACÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025 ..	1118
106356.....	1120
CAVALO MECÂNICO TRACÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRACÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	1120
106357.....	1121
CAVALO MECÂNICO TRACÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRACÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	1121
106358.....	1123

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

CAVALO MECÂNICO TRACÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRACÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025.....	1123
106359.....	1125
CAVALO MECÂNICO TRACÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRACÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	1125
106360.....	1127
CAVALO MECÂNICO TRACÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRACÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	1127
106361.....	1129
CAVALO MECÂNICO TRACÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRACÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	1129
106376.....	1130
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	1130
106377.....	1131
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - JUROS. AF_11/2025.....	1131
106378.....	1132
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025.....	1132
106379.....	1133
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025.....	1133
106380.....	1134
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025.....	1134
106381.....	1135
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - JUROS. AF_11/2025	1135
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

106382.....	1136
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	1136
106383.....	1137
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	1137
106384.....	1138
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	1138
106385.....	1139
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - JUROS. AF_11/2025.....	1139
106386.....	1140
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025.....	1140
106387	1141
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025.....	1141
106394.....	1142
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	1142
106395.....	1143
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - JUROS. AF_11/2025	1143
106396.....	1145
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	1145
106397	1146
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025.....	1146
106400.....	1147

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2025	1147
106401	1149
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - JUROS. AF_12/2025	1149
106402	1151
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - MANUTENÇÃO. AF_12/2025	1151
106403	1153
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2025	1153
106406	1154
CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2025	1154
106407	1155
CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - JUROS. AF_12/2025	1155
106408	1156
CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_12/2025	1156
106409	1157
CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2025	1157
106410	1158
DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2025	1158
106411	1159
DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - JUROS. AF_12/2025	1159
106412	1160

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - MANUTENÇÃO. AF_12/2025	1160
106413.....	1161
DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2025	1161
IV. BIBLIOGRAFIA	1162

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação. As composições de Custo Horário Produtivo - CHP e Custo Horário Improdutivo - CHI são formadas pelas seguintes parcelas:

- $CHP = D + J + M + CMAT + CMOB$
- $CHI = D + J + CMOB$

Sendo:

D - Depreciação por disponibilidade

J - Juros por disponibilidade

M - Manutenção

CMAT - Custos com materiais na operação

CMOB - Custos com mão de obra na operação

O grupo foi aferido considerando as premissas estabelecidas no livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, além de pesquisa bibliográfica em manuais técnicos e catálogos de equipamentos, e de pesquisa de produtos disponíveis no mercado. As composições de CHP e CHI dos equipamentos são apresentadas no Grupo Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos.

Para a avaliação das especificações e das condições de trabalho consideradas nos custos horários dos equipamentos do SINAPI, foram empregadas as informações sugeridas pelos fabricantes, adotadas pelo Sistema de Custos Rodoviários - SICRO, mantido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT.

Este grupo vem passando por várias atualizações desde 2017 em virtude de alterações ocorridas nos valores de vida útil, horas trabalhadas anuais, coeficiente de manutenção, valor residual, coeficiente de consumo de combustível e taxas de juros, impostos e seguros nos equipamentos do SICRO. Essas informações, disponibilizadas no Volume 3 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT, impactam diretamente nos coeficientes das composições de CHP e CHI dos equipamentos do SINAPI.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Uiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Volume 3, Equipamentos, 1ª Edição, Brasília, 2017.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.		
5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.001/01		02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP - peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8t - largura de trabalho 1,68m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5627	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.002/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - escavadeira hidráulica com potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5628	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.003/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidráulica com potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5629	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.004/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - escavadeira hidráulica com potência de 111 HP e caçamba com capacidade de 0,8 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5630	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.005/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,77

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5658	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.006/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - grade de discos com controle remoto, rebocável com 24 discos de diâmetro 24" x 6 mm com pneus para transporte.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.007/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 1 m³, caçamba retro capacidade 0,26 m³, peso operacional mínimo 6.674 kg, profundidade de escavação máxima de 4,37 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
5667	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.008/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 1 m³, caçamba retro capacidade 0,20 m³, peso operacional mínimo 6.570 kg, profundidade de escavação máxima de 4,37 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
5668	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.009/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	7,66

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.010/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 T, largura de trabalho 1,68 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5692	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.011/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- motobomba centrífuga à gasolina com potência de 5,42 CV, bocais 1 1/2" X 1", Ø rotor 143 mm, HM/Q = 6 mca / 16,8 m³/h a 38 mca / 6,6 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5693	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.012/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	3,44

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5695	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.013/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5703	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.014/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	23,8

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
5705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.015/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000069
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 7,00 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão);
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5707	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.016/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	9921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- usina misturadora de solos, dosadores triplos, calha vibratória capacidade de 200 a 500 t/h, potência de 75kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5710	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.017/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 a 5,30 m, potência 105 HP, capacidade de 450 T/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5711	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.018/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,88

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
5714	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.019/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000583

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5715	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.020/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11,26

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5718	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.021/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	17,76

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5721	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.022/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,67

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5722	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.023/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	36,24

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.024/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000556

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de esteiras, potência 100 HP, peso operacional 9,4 T, com lâmina 2,19 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
5727	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.025/01		02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6069	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório rebocável aço liso, potência necessária para tração 65 CV, peso 4,7 T, impacto dinâmico 18,3 T, largura de trabalho 1,67 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5729	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.026/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6067	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 HP, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 T, largura de trabalho 1,2 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5730	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.027/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,83

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
5735	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.028/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6046	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 0,79 m³, caçamba retro capacidade 0,18 m³, peso operacional mínimo 7.140 kg, profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
5736	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.029/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,98

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
5738	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.030/01		02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6070	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório pé de carneiro, operado por controle remoto, potência 12,5 KW, peso operacional 1,675 T, largura de trabalho 0,85 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
5739	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.031/01		02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6070	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório pé de carneiro, operado por controle remoto, potência 12,5 KW, peso operacional 1,675 T, largura de trabalho 0,85 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5747	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.034/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,43

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5751	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.035/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.036/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV (não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.037/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000689
I	37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5765	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.038/01	07/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	20219	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 2500 L, rebocável com motor a gasolina potência de 3,4 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5766	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.039/01	07/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	0,48

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.040/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lamina de 3,7 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5787	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.041/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11,76

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5797	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.042/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 63 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
5800	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.043/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	751	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- bomba submersível, elétrica, trifásica, potência 2,96 HP, ø rotor 144 mm semiaberto, bocal de saída ø 2", HM/Q = 2 mca / 38,8 m³/h a 28 mca / 5 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7032	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.044/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,000032

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7033	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.045/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,0000111

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7034	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.046/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7035	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.047/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	42,8623

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = consumo * capacidade \text{ do tanque} * INX(4221)$;
- Calculado em função da taxa de consumo de combustível de 11,95kcal/l e poder calorífico de 8364kcal/l e o consumo é dado pela taxa/poder calorífico.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7038	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.048/01	07/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10642	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 T, largura de trabalho 1,90 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7039	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.049/01	07/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10642	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIABEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 T, largura de trabalho 1,90 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7040	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.050/01	07/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10642	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 HP, peso sem/com lastro 9,5 / 26 T, largura de trabalho 1,90 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
7044	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.051/01		10/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36503	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor a gasolina de 6,41 HP, diâmetros de sucção x recalque: 3" X 3", HM/Q: 10 mca / 60 m³/h a 23 mca / 0 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7045	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.052/01	10/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36503	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor a gasolina de 6,41 HP, diâmetros de sucção x recalque: 3" X 3", HM/Q: 10 mca / 60 m³/ h a 23 mca / 0 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
7046	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.053/01		10/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36503	MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor a gasolina de 6,41 HP, diâmetros de sucção x recalque: 3" X 3", HM/Q: 10 mca / 60 m³/ h a 23 mca / 0 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
7047	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.054/01		10/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	4,06

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
7051	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.055/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 T, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 T, largura de trabalho 2,15 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7052	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.056/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 T, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 T, largura de trabalho 2,15 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
7053	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.057/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador pé de carneiro vibratório, potência 125 HP, peso operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 T, impacto dinâmico 38,5 / 22,5 T, largura de trabalho 2,15 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7054	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.058/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,92

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.059/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000603
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 CV, inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.060/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000146
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 CV, inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.061/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 CV, inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.062/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,62

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7063	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.063/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de pneus, potência 122 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7064	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.064/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus, potência 122 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7065	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.065/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000583

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de pneus, potência 122 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.510 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
7066	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.066/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	16,16

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
53786	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.067/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	8,53

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53788	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.068/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	9,55

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53792	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.069/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	16,93

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53794	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.070/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	9914	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- usina de concreto fixa, capacidade nominal de 90 a 120 m3/h, sem silo.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.071/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	19,47

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53804	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.072/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53806	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.073/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0000556

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de esteiras, potência 170 HP, peso operacional 19 T e caçamba 5,2 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.074/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0,0000556

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 T, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53814	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.075/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7623	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	UN	0,0000556

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de esteiras, potência 347 HP, peso operacional 38,5 T, com lâmina 8,70 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.076/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,44

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53818	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.077/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6069	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório rebocável aço liso, potência necessária para tração 65 CV, peso 4,7 T, impacto dinâmico 18,3 T, largura de trabalho 1,67 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53827	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.078/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	19,06

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53829	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.079/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	19,47

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.080/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	32,16

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53840	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.081/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3318	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000514

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grade de discos mecânica, rebocável com 20 discos de diâmetro 24" x 6 mm com pneus para transporte.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53841	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.082/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3318	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grade de discos mecânica, rebocável com 20 discos de diâmetro 24" x 6 mm com pneus para transporte.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.083/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,99

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53857	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.084/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- pá carregadeira sobre rodas com potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional 11632 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53858	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.085/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	7,64

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53861	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.086/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4263	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- pá carregadeira sobre rodas com potência líquida 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m³ e peso operacional 18338 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.087/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo demolidor pneumático manual, peso de 28kg, com silenciador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53865	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.088/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	7,88

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53866	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.089/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	1,88

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100 kwh, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
53882	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.090/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37738	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
55263	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.091/01	07/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,77

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
73303	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.092/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	25019	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grupo gerador estacionário, potência 170 KVA.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
73307	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.093/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	25019	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grupo gerador estacionário, potência 170 KVA.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.094/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	14513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP - peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8t - largura de trabalho 1,68m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
73311	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.095/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	29,77

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.096/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP - peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8t - largura de trabalho 1,68m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.097/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	9,55

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
73335	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.098/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão);
- caminhão toco, peso bruto total 14300 kg, carga útil máxima 9710 kg, distância entre eixos 3,56 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.099/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	25,87

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
83361	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.100/01	08/2015	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,00004
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 6000 L com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m a ser montado sobre caminhão;
- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
83761	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.101/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	13333	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grupo de soldagem com gerador a diesel 60 CV para solda elétrica, sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 A.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
83762	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.102/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13333	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grupo de soldagem com gerador a diesel 60 CV para solda elétrica, sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 A.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
83763	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.103/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	8,39

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
83764	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.104/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13333	GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE PROTECAO SOBRE RODAS	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo de soldagem com gerador a diesel 60 CV para solda elétrica, sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 A.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87026	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.105/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3318	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grade de discos mecânica, rebocável com 20 discos de diâmetro 24" x 6 mm com pneus para transporte.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87441	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.106/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	10537	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura de 310 L, motor a diesel com potência 5,0 HP, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87442	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.107/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10537	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura de 310 L, motor a diesel com potência 5,0 HP, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87443	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.108/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10537	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura de 310 L, motor a diesel com potência 5,0 HP, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
87444	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.109/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	0,7

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.110/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.111/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.112/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 300 kg, motor elétrico potência 5 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.113/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	3,13

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88394	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.114/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37545	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 600 kg, motor elétrico potência 7,5 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88395	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.115/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37545	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 600 kg, motor elétrico potência 7,5 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88396	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.116/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37545	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 600 kg, motor elétrico potência 7,5 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88397	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.117/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,69

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88400	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.118/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37546	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 160 kg, motor elétrico potência 3 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88401	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.119/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37546	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 160 kg, motor elétrico potência 3 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88402	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.120/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37546	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador de argamassa, eixo horizontal, capacidade de mistura 160 kg, motor elétrico potência 3 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88403	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.121/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,88

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88419	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.122/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- projetor de argamassa, capacidade de projeção 1,5 m³/h, alcance de 30 até 60 m, motor elétrico potência 7,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88422	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.123/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- projetor de argamassa, capacidade de projeção 1,5 m³/h, alcance de 30 até 60 m, motor elétrico potência 7,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88425	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.124/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37540	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - projetor de argamassa, capacidade de projeção 1,5 m³/h, alcance de 30 até 60 m, motor elétrico potência 7,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88427	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.125/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,06

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88434	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.126/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37548	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - projetor de argamassa, capacidade de projeção 2 m³/h, alcance até 50 m, motor elétrico potência 7,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88435	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.127/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	37548	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- projetor de argamassa, capacidade de projeção 2 m³/h, alcance até 50 m, motor elétrico potência 7,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88436	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.128/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	37548	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - projetor de argamassa, capacidade de projeção 2 m³/h, alcance até 50 m, motor elétrico potência 7,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88437	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.129/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,06

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88569	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.130/01	07/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	20219	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP	UN	0,000032

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 2500 L, rebocável com motor a gasolina potência de 3,4 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88570	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.131/01	07/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	20219	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP	UN	0,0000111

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 2500 L, rebocável com motor a gasolina potência de 3,4 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.132/01	10/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico com potência 2 CV, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.133/01	10/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico com potência 2 CV, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.134/01	10/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico com potência 2 CV, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.135/01	10/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,25

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88839	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.140/01	10/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36509	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	UN	0,0000311

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de esteiras, potência 125 HP, peso operacional 12,9 T, com lâmina 2,7 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88840	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.141/01	10/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36509	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	UN	0,0000137

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de esteiras, potência 125 HP, peso operacional 12,9 T, com lâmina 2,7 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88841	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.142/01	10/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36509	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	UN	0,0000556

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de esteiras, potência 125 HP, peso operacional 12,9 T, com lâmina 2,7 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88842	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.143/01	10/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,06

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88853	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.146/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- motobomba centrífuga à gasolina com potência de 5,42 CV, bocais 1 1/2" X 1", Ø rotor 143 mm, HM/Q = 6 mca / 16,8 m³/h a 38 mca / 6,6 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88854	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.147/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- motobomba centrífuga à gasolina com potência de 5,42 CV, bocais 1 1/2" X 1", Ø rotor 143 mm, HM/Q = 6 mca / 16,8 m³/h a 38 mca / 6,6 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88855	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.148/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000514

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grade de discos com controle remoto, rebocável com 24 discos de diâmetro 24" x 6 mm com pneus para transporte.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88856	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.149/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grade de discos com controle remoto, rebocável com 24 discos de diâmetro 24" x 6 mm com pneus para transporte.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.150/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 1 m³, caçamba retro capacidade 0,26 m³, peso operacional mínimo 6.674 kg, profundidade de escavação máxima de 4,37 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.151/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 1 m³, caçamba retro capacidade 0,26 m³, peso operacional mínimo 6.674 kg, profundidade de escavação máxima de 4,37 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
88859	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.152/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 1 m³, caçamba retro capacidade 0,20 m³, peso operacional mínimo 6.570 kg, profundidade de escavação máxima de 4,37 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
88860	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.153/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 1 m³, caçamba retro capacidade 0,20 m³, peso operacional mínimo 6.570 kg, profundidade de escavação máxima de 4,37 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88900	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.154/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - escavadeira hidráulica sobre esteira, caçamba com capacidade de 1,20 m³, peso operacional 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88902	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.155/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidráulica sobre esteira, caçamba com capacidade de 1,20 m³, peso operacional 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88903	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.156/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - escavadeira hidráulica sobre esteira, caçamba com capacidade de 1,20 m³, peso operacional 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
88904	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.157/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.158/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0,0000311

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 T, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.159/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	UN	0,0000137

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de esteiras, potência 150 HP, peso operacional 16,7 T, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
89011	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.160/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6046	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 0,79 m³, caçamba retro capacidade 0,18 m³, peso operacional mínimo 7.140 kg, profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
89012	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.161/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6046	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 HP, caçamba carregamento capacidade mínima 0,79 m³, caçamba retro capacidade 0,18 m³, peso operacional mínimo 7.140 kg, profundidade de escavação máxima de 4,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89013	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.162/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7623	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	UN	0,0000311

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de esteiras, potência 347 HP, peso operacional 38,5 T, com lâmina 8,70 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89014	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.163/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7623	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	UN	0,0000137

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de esteiras, potência 347 HP, peso operacional 38,5 T, com lâmina 8,70 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89015	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.164/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89016	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.165/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89017	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.166/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0000311

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de esteiras, potência 170 HP, peso operacional 19 T e caçamba 5,2 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89018	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.167/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0000137

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de esteiras, potência 170 HP, peso operacional 19 T e caçamba 5,2 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89019	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.168/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	751	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - bomba submersível, elétrica, trifásica, potência 2,96 HP, ø rotor 144 mm semiaberto, bocal de saída ø 2", HM/Q = 2 mca / 38,8 m³/h a 28 mca / 5 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89020	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.169/01	06/2014	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	751	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba submersível, elétrica, trifásica, potência 2,96 HP, ø rotor 144 mm semiaberto, bocal de saída ø 2", HM/Q = 2 mca / 38,8 m³/h a 28 mca / 5 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89023	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.170/01	06/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,000032

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- tanque de asfalto estacionário com maçarico, capacidade 20.000 L.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89024	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.171/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,0000111

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque de asfalto estacionário com maçarico, capacidade 20.000 L.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89025	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.172/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque de asfalto estacionário com maçarico, capacidade 20.000 L.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89026	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.173/01	06/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	28,5748

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = consumo * capacidade \text{ do tanque} * INX(4221)$;
- Calculado em função da taxa de consumo de combustível 11,95 kcal/l e poder calorífico de 8364kcal/l e o consumo é dado pela taxa/poder calorífico.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.174/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000311

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de esteiras, potência 100 HP, peso operacional 9,4 T, com lâmina 2,19 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.175/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	UN	0,0000137

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de esteiras, potência 100 HP, peso operacional 9,4 T, com lâmina 2,19 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89033	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.176/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89034	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.177/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89128	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.178/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- pá carregadeira sobre rodas com potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional 11632 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89129	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.179/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- pá carregadeira sobre rodas com potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³ e peso operacional 11632 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89130	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.180/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4263	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- pá carregadeira sobre rodas com potência líquida 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m³ e peso operacional 18338 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89131	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.181/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4263	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- pá carregadeira sobre rodas com potência líquida 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m³ e peso operacional 18338 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.182/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 T, largura de trabalho 1,68 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.183/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 T, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 T, largura de trabalho 1,68 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89212	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.184/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37597	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS	UN	0,0000457

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- bate-estaca por gravidade, potência de 160 HP, peso do martelo até 3 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89213	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.185/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37597	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bate-estaca por gravidade, potência de 160 HP, peso do martelo até 3 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89214	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.186/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37597	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS	UN	0,0000429

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- bate-estaca por gravidade, potência de 160 HP, peso do martelo até 3 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89215	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.187/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,52

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.188/01	11/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico com potência 4 CV, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.189/01	11/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico com potência 4 CV, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.190/01	11/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico com potência 4 CV, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.191/01	11/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.192/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lamina de 3,7 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.193/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lamina de 3,7 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89230	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.194/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13877	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP	UN	0,0000467

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 1,00m, potência de 208 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89231	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.195/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13877	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 1,00m, potência de 208 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89232	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.196/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13877	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP	UN	0,0000833

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 1,00m, potência de 208 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89233	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.197/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	27,93

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89236	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.198/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14576	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP	UN	0,0000467

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 2,00m, potência de 550 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89237	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.199/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14576	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 2,00m, potência de 550 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89238	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.200/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	14576	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP	UN	0,0000833

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 2,00m, potência de 550 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89239	FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.201/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	73,86

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89240	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.202/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 a 5,30 m, potência 105 HP, capacidade de 450 T/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89241	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.203/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90 a 5,30 m, potência 105 HP, capacidade de 450 T/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89246	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.204/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14575	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP	UN	0,0000467

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- recicladora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 2,00m, potência de 422 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (V_a - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 V_a = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89247	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.205/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14575	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- recicladora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 2,00m, potência de 422 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89248	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.206/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14575	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP	UN	0,0000833

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- recicladora de asfalto a frio sobre rodas, largura fresagem 2,00m, potência de 422 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89249	RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.207/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	62,96

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89253	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.208/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	44470	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/H	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 2,13 a 4,55 m, potência 100 HP, capacidade de 400 T/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89254	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.209/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44470	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/H	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 2,13 a 4,55 m, potência 100 HP, capacidade de 400 T/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89255	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.210/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	44470	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/H	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 2,13 a 4,55 m, potência 100 HP, capacidade de 400 T/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89256	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.211/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,17

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.212/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.213/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.214/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.215/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 7,00 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão);
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.216/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 7,00 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão);
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.217/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 7,00 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão);
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.218/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.219/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.220/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89270	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.221/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44475	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89271	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.222/01	11/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	4,85

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89274	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.223/01	11/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36398	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 440 L, motor a diesel com potência 10 HP, com carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89275	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.224/01	11/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36398	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 440 L, motor a diesel com potência 10 HP, com carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89276	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.225/01	11/2014	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36398	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- betoneira com capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 440 L, motor a diesel com potência 10 HP, com carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89277	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.226/01	11/2014	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	1,4

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89280	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.227/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6067	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 HP, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 T, largura de trabalho 1,2 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89281	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.228/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6067	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 58 HP, peso sem/com lastro 6,5 / 9,4 T, largura de trabalho 1,2 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.229/01	12/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	UN	0,0000603
I	37762	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTÊNCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI SEMI-REBOQUE)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.230/01	12/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	UN	0,0000146
I	37762	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTÊNCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI SEMI-REBOQUE)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.231/01	12/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	UN	0,0000059
I	37762	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI SEMIREBOQUE)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1) \cdot Va \cdot 0,025) / (2 \cdot n \cdot HTA \cdot 1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89873	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.232/01	12/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	UN	0,0000849
I	37762	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTÊNCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI SEMIREBOQUE)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.233/01	12/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	29,47

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89878	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.234/01	12/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37744	SEMI-REBOQUE COM TRÊS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	UN	0,0000603
I	37763	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTÊNCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI SEMIREBOQUE)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
89879	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.235/01		12/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37744	SEMI-REBOQUE COM TRÊS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	UN	0,0000146
I	37763	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTÊNCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI SEMI-REBOQUE)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão basculante 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89880	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.236/01	12/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37744	SEMI-REBOQUE COM TRÊS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	UN	0,0000059
I	37763	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTÊNCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI SEMI-REBOQUE)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1) \cdot Va \cdot 0,025) / (2 \cdot n \cdot HTA \cdot 1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
89881	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.237/01	12/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37744	SEMI-REBOQUE COM TRÊS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CAÇAMBA METÁLICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	UN	0,0000849
I	37763	CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTÊNCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI SEMI-REBOQUE)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 18 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive semirreboque com caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
89882	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.238/01		12/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	34,0

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.239/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000128

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, como motor elétrico trifásico 2 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.240/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0000296

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, como motor elétrico trifásico 2 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.241/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, como motor elétrico trifásico 2 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.242/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,52

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90621	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.243/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40791	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 cv, com diâmetro máximo 4".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90622	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.244/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40791	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 cv, com diâmetro máximo 4".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90623	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.245/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40791	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz manual, torque máximo 83 n.m, potência 5 cv, com diâmetro máximo 4".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90624	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.246/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	3,13

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90627	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.247/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39012	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - perfuratriz sobre esteira, torque máximo 600 kgf, peso médio 1000 kg, potência 20 hp, diâmetro máximo 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90628	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.248/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39012	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz sobre esteira, torque máximo 600 kgf, peso médio 1000 kg, potência 20 hp, diâmetro máximo 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90629	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.249/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39012	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - perfuratriz sobre esteira, torque máximo 600 kgf, peso médio 1000 kg, potência 20 hp, diâmetro máximo 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90630	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.250/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,49

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90633	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.251/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39919	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade/volume 2 x 500 litros, motores elétricos de, no mínimo, 5 cv cada, para nata cimento, argamassa e outros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90634	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.252/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39919	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade/volume 2 x 500 litros, motores elétricos de, no mínimo, 5 cv cada, para nata cimento, argamassa e outros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90635	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.253/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39919	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade/volume 2 x 500 litros, motores elétricos de, no mínimo, 5 cv cada, para nata cimento, argamassa e outros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90636	MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.254/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	6,26

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90639	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.255/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39917	BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90640	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.256/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39917	BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90641	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.257/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39917	BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90642	BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.258/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,1

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100 kwh, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
 MTO = Custo horário de materiais de operação;
 txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
 pot = Potência do equipamento;
 FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90646	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.259/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39925	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90647	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.260/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39925	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90648	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.261/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39925	BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
90649	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.262/01		06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	9,51

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100 kwh, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90652	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.263/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39008	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- bomba de projeção de concreto seco, potência 10 cv e vazão 3 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90653	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.264/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39008	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba de projeção de concreto seco, potência 10 cv e vazão 3 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90654	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.265/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39008	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba de projeção de concreto seco, potência 10 cv e vazão 3 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90655	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.266/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14250	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	6,26

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- energia elétrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100 kwh, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
 MTO = Custo horário de materiais de operação;
 txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
 pot = Potência do equipamento;
 FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90658	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.267/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39009	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- bomba de projeção de concreto seco, potência 10 CV e vazão 6 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90659	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.268/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39009	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba de projeção de concreto seco, potência 10 CV e vazão 6 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90660	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.269/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39009	BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bomba de projeção de concreto seco, potência 10 CV e vazão 6 m³/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90661	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.270/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14250	ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	6,26

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100 kwh, incluindo ICMS, PIS/PASEP e COFINS.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90664	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.271/01	06/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000533
I	39828	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR	UN	0,000068

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- projetor pneumático de argamassa para chapisco e reboco com recipiente acoplado, tipo "canequinha", com compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90665	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.272/01	06/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- projetor pneumático de argamassa para chapisco e reboco com recipiente acoplado, tipo "canequinha", com compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90666	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.273/01	06/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000667
I	39828	PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- projetor pneumático de argamassa para chapisco e reboco com recipiente acoplado, tipo "canequinha", com compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90667	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.274/01	06/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
90670	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.275/01		06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38541	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz com torre metálica, para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima 30 m, diâmetro máximo 800 mm, potência instalada 268 hp, mesa rotativa com torque máximo 170 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
90671	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.276/01		06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38541	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz com torre metálica, para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima 30 m, diâmetro máximo 800 mm, potência instalada 268 hp, mesa rotativa com torque máximo 170 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
90672	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.277/01		06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38541	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz com torre metálica, para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima 30 m, diâmetro máximo 800 mm, potência instalada 268 hp, mesa rotativa com torque máximo 170 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
90673	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.278/01		06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	19,99

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90676	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.279/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000533
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada 137 hp, mesa rotativa com torque máximo de 30 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
90677	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.280/01		06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000143
I	44061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada 137 hp, mesa rotativa com torque máximo de 30 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
90678	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.281/01		06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000667
I	44061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado, profundidade máxima 20 m, diâmetro máximo 1500 mm, potência instalada 137 hp, mesa rotativa com torque máximo de 30 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90679	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.282/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,33

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90682	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.283/01	06/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37515	MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- manipulador telescópico, potência 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90683	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.284/01	06/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37515	MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- manipulador telescópico, potência 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90684	MANIPULADOR TElescÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.285/01	06/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37515	MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- manipulador telescópico, potência 85 HP, capacidade de carga de 3.500 kg, altura máxima de elevação de 12,3 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90685	MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.286/01	06/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	9,51

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90688	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.287/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - minicarregadeira sobre rodas, potência líquida 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90689	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.288/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,0000158

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- minicarregadeira sobre rodas, potência líquida 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90690	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.289/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,0001

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- minicarregadeira sobre rodas, potência líquida 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90691	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.290/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,66

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90957	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.291/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - compressor de ar rebocável vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 63 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90958	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.292/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 63 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.293/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- compressor de ar rebocável vazão 89 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 20 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.294/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compressor de ar rebocável, vazão 89 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 20 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.295/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - compressor de ar rebocável, vazão 89 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 20 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.296/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90968	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.297/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36525	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- compressor de ar rebocável, vazão 250 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 81 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90969	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.298/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36525	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compressor de ar rebocável, vazão 250 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 81 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90970	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.299/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36525	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- compressor de ar rebocável, vazão 250 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 81 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90971	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.300/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,13

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90975	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.301/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	36523	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - compressor de ar rebocável vazão 748 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 210 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90976	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.302/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	36523	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compressor de ar rebocável vazão 748 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 210 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90977	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.303/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36523	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - compressor de ar rebocável vazão 748 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 210 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90978	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.304/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,28

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90992	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.305/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36526	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- compressor de ar rebocável, vazão 400 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 110 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90993	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.306/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	36526	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compressor de ar rebocável, vazão 400 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 110 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90994	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.307/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36526	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- compressor de ar rebocável, vazão 400 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência 110 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
90995	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.308/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,76

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91021	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.309/01		06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38543	PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro máximo de 1500 mm, potência instalada 137 hp, mesa rotativa com torque máximo de 30 knm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91026	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.310/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão trucado, peso bruto total 22.000 kg, carga útil máxima 15.350 kg, distância entre eixos 5,17 m, potência 238 cv inclusive carroceria fixa aberta para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91027	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.311/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão trucado, peso bruto total 22.000 kg, carga útil máxima 15.350 kg, distância entre eixos 5,17 m, potência 238 cv inclusive carroceria fixa aberta para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91028	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.312/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão trucado, peso bruto total 22.000 kg, carga útil máxima 15.350 kg, distância entre eixos 5,17 m, potência 238 cv inclusive carroceria fixa aberta para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91029	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.313/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão trucado, peso bruto total 22.000 kg, carga útil máxima 15.350 kg, distância entre eixos 5,17 m, potência 238 cv inclusive carroceria fixa aberta para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91030	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.314/01	06/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	24,52

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.315/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.316/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.317/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.318/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,44

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.319/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,000064
I	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina 13 hp com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ").

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.320/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina 13 hp com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1").

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.321/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,00008
I	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina 13 hp com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ").

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.322/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,45

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91354	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.323/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91355	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.324/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91356	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.325/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 $2,50\%$ = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91359	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.326/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37738	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91360	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.327/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37738	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91361	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.328/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37738	TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91367	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.329/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000603
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91368	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.330/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000146
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91369	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.331/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91375	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.332/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV (não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91376	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.333/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV (não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91377	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.334/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV (não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.335/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000603
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.336/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000146
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.337/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.338/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 10 m³, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.339/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	23,7

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91390	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.340/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão);
- caminhão toco, peso bruto total 14300 kg, carga útil máxima 9710 kg, distância entre eixos 3,56 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91391	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.341/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão);
- caminhão toco, peso bruto total 14300 kg, carga útil máxima 9710 kg, distância entre eixos 3,56 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91392	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.342/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensões aproximadas 2,5 x 6,5 x 0,50 m (inclui montagem, não inclui caminhão);
- caminhão toco, peso bruto total 14300 kg, carga útil máxima 9710 kg, distância entre eixos 3,56 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.343/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000551
I	37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (V_a - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
V_a = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.344/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M ³ , COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO 75 M ³ /H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000144
I	37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.345/01		06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000058
I	37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão pipa 10.000 L trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água capacidade 10 m³.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1) \cdot Va \cdot 0,025) / (2 \cdot n \cdot HTA \cdot 1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.346/01	06/2014	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 CV, inclusive caçamba metálica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.347/01		08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.348/01		08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,43

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91468	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.349/01	08/2015	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,000032
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 6000 L com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m a ser montado sobre caminhão;
- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91469	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.350/01	08/2015	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0000111
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 6000 L com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m a ser montado sobre caminhão;
- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.351/01	08/2015	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0000045
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- espargidor de asfalto pressurizado com tanque de 6000 L com isolamento térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m a ser montado sobre caminhão;
- caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91485	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.352/01		08/2015	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	25,87

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.353/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.354/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.355/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.356/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91629	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.357/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.500 kg, momento máximo de carga 5,8 Tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 8.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 9700 kg, carga útil

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91630	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.358/01		08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91631	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.359/01		08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91632	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.360/01		08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91633	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.361/01		08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	22,37

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91640	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.362/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000343
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,000032

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão de transporte de material asfáltico 30000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66000 kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91641	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.363/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,0000111

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão de transporte de material asfáltico 30000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66000 kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91642	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.364/01		08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,0000045

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão de transporte de material asfáltico 30000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66000 kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91643	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.365/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000643
I	14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão de transporte de material asfáltico 30000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 66000 kg, potência 360 CV, inclusive tanque de asfalto com serpentina.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
91644	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.366/01		08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	50,34

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.367/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bancada de serra circular, pica pau, com motor elétrico 5 hp com coifa para disco 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.368/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bancada de serra circular, pica pau, com motor elétrico 5 hp com coifa para disco 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.369/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bancada de serra circular, pica pau, com motor elétrico 5 hp com coifa para disco 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.370/01	08/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,36

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92040	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.371/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,9 m³, largura de trabalho 3,66 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92041	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.372/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,9 m³, largura de trabalho 3,66 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92042	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.373/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M ³ , LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,00006

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- distribuidor de agregados rebocável, capacidade 1,9 m³, largura de trabalho 3,66 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
92101	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.374/01		11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37768	LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000072
I	44060	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão para equipamento de limpeza a sucção, com caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l, bomba 12 m³/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
92102	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.375/01		11/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37768	LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000148
I	44060	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão para equipamento de limpeza a sucção, com caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l, bomba 12 m³/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92103	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.376/01	11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37768	LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000006
I	44060	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão para equipamento de limpeza a sucção, com caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l, bomba 12 m³/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
92104	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.377/01		11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37768	LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,00009
I	44060	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão para equipamento de limpeza a sucção, com caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l, bomba 12 m³/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
92105	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.378/01		11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	32,16

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92108	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.379/01	11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38410	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - peneira rotativa com motor elétrico, trifásico, de 2 cv, com cilindro de 1 x 0,60 m, com furos de 3,17 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92109	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.380/01	11/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38410	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- peneira rotativa com motor elétrico, trifásico, de 2 cv, com cilindro de 1 x 0,60 m, com furos de 3,17 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92110	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.381/01	11/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38410	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - peneira rotativa com motor elétrico, trifásico, de 2 cv, com cilindro de 1 x 0,60 m, com furos de 3,17 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92111	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.382/01	11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,25

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92114	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.383/01	11/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38411	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS	UN	0,000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- dosador de areia, capacidade de 26 litros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92115	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.384/01	11/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38411	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS	UN	0,0000296

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- dosador de areia, capacidade de 26 litros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92116	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.385/01	11/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38411	DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS	UN	0,0001

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- dosador de areia, capacidade de 26 litros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92133	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.386/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,000048

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhonete com motor a diesel, potência de 180 cv, cabine dupla, 4x4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92134	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.387/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhonete com motor a diesel, potência de 180 cv, cabine dupla, 4x4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92135	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.388/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,000006

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhonete com motor a diesel, potência de 180 cv, cabine dupla, 4x4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92136	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.389/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	1159	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	UN	0,00006

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhonete com motor a diesel, potência de 180 cv, cabine dupla, 4x4.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.390/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	5,89

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92140	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.391/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,000048

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92141	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.392/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13617	PICAPÉ CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92142	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.393/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,000006

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92143	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.394/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13617	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	UN	0,00006

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.395/01	11/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	6,69

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92237	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.396/01	12/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,000032
I	37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão de transporte de material asfáltico 20000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive tanque de asfalto com maçarico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92238	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.397/01	12/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,0000111
I	37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão de transporte de material asfáltico 20000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive tanque de asfalto com maçarico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92239	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.398/01	12/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,0000045
I	37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão de transporte de material asfáltico 20000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive tanque de asfalto com maçarico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92240	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.399/01	12/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	25014	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L	UN	0,00004
I	37763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão de transporte de material asfáltico 20000l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45000 kg, potência 330 CV, inclusive tanque de asfalto com maçarico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
92241	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.400/01		12/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	46,15

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92712	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.401/01	12/2015	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- aparelho corte oxi-acetileno para solda e corte contendo maçarico, solda, bico de corte e cilindros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
92713	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.402/01	12/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- aparelho corte oxi-acetileno para solda e corte contendo maçarico, solda, bico de corte e cilindros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92714	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.403/01	12/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- aparelho corte oxi-acetileno para solda e corte contendo maçarico, solda, bico de corte e cilindros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92715	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.404/01	12/2015	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	1	ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	KG	0,44051
I	2	OXIGENIO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)	M3	2,75

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- acetileno (recarga para cilindro de conjunto oxicorte grande);
- oxigênio, recarga para cilindro de conjunto oxicorte grande.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Para a obtenção das quantidades necessárias de materiais por hora, foram considerados:
- Consumo médio de oxigênio de 2,75 m³/h;
- Consumo médio de acetileno de 0,4117 m³/h dividido pelo seu volume específico de 0,92 m³/kg.
- Espessura de corte entre 16 a 25 mm.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.405/01	12/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, com motor a diesel, potência 14 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.406/01	12/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, com motor a diesel, potência 14 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.407/01	12/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, com motor a diesel, potência 14 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.408/01	12/2015	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	1,55

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel, combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93220	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.412/01		01/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38542	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz com torre metálica, para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima 32 m, diâmetro máximo 1000 mm, potência instalada 350 HP, mesa rotativa com torque máximo 263 KNM.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93221	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.413/01		01/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38542	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz com torre metálica, para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima 32 m, diâmetro máximo 1000 mm, potência instalada 350 HP, mesa rotativa com torque máximo 263 KNM.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93222	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.414/01		01/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38542	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- perfuratriz com torre metálica, para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima 32 m, diâmetro máximo 1000 mm, potência instalada 350 HP, mesa rotativa com torque máximo 263 KNM.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93223	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.415/01		01/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,11

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93229	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.416/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13891	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 310 L, motor a gasolina com potência 5,5 HP, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93230	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.417/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13891	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 310 L, motor a gasolina com potência 5,5 HP, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93231	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.418/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13891	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- betoneira com capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 310 L, motor a gasolina com potência 5,5 HP, sem carregador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93232	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.419/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	0,77

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93235	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.420/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	25019	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo gerador estacionário, potência 170 KVA.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93238	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.421/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6069	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório rebocável aço liso, potência necessária para tração 65 CV, peso 4,7 T, impacto dinâmico 18,3 T, largura de trabalho 1,67 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93239	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.422/01	02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	6070	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório pé de carneiro, operado por controle remoto, potência 12,5 KW, peso operacional 1,675 T, largura de trabalho 0,85 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93240	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.423/01		02/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,0

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93267	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.424/01	03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36494	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	UN	0,000036

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grua ascencional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 T a 30 m, altura até 39 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93269	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.425/01	03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36494	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	UN	0,0000135

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grua ascensional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 T a 30 m, altura até 39 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93270	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.426/01	03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36494	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	UN	0,000035

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- Grua ascencional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 T a 30 m, altura até 39 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93271	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.427/01	03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	9,35

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.428/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.429/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.430/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00006

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.431/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,78

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.432/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T, potência 260 KW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.433/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T, potência 260 KW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.434/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T, potência 260 KW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.435/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	13,0

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.436/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- guindaste hidráulico atropropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 T, potência 260 KW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93397	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.437/01		03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000551
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 Tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 8000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93398	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.438/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000144
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 Tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 8000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93399	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.439/01	03/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000058
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 Tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 8000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93400	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.440/01		03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10712	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000689
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 Tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 8000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil máxima de 10685 kg, distância entre eixos 4,8m, potência 189 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93401	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.441/01		03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,43

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.442/01		03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000533
I	39813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- máquina tipo vaso / tanque / jato de pressão portátil para jateamento, controle automático e remoto, com câmara de 1 saída, capacidade 280 litros, diâmetro *670* mm, bico de jato curto Venturi de 5/16", mangueira de 1" de 10 m, completa

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.443/01		03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000143
I	39813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina tipo vaso / tanque / jato de pressão portátil para jateamento, controle automático e remoto, com câmara de 1 saída, capacidade 280 litros, diâmetro *670* mm, bico de jato curto Venturi de 5/16", mangueira de 1" de 10 m, completa

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.444/01		03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	UN	0,0000667
I	39813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- máquina tipo vaso / tanque / jato de pressão portátil para jateamento, controle automático e remoto, com câmara de 1 saída, capacidade 280 litros, diâmetro *670* mm, bico de jato curto Venturi de 5/16", mangueira de 1" de 10 m, completa

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.445/01		03/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	7,88

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93411	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.446/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36498	GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- gerador portátil monofásico, potência 5500 VA, motor a gasolina, potência do motor 13 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93412	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.447/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36498	GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- gerador portátil monofásico, potência 5500 VA, motor a gasolina, potência do motor 13 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93413	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.448/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	36498	GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- gerador portátil monofásico, potência 5500 VA, motor a gasolina, potência do motor 13 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93414	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.449/01	03/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,82

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93417	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.450/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36500	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grupo gerador rebocável, potência 66 KVA, motor a diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93418	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.451/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36500	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo gerador rebocável, potência 66 KVA, motor a diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93419	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.452/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36500	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grupo gerador rebocável, potência 66 KVA, motor a diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93420	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.453/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11,21

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93423	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.454/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grupo gerador estacionário, potência 150 KVA, motor a diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93424	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.455/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo gerador estacionário, potência 150 KVA, motor a diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93425	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.456/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grupo gerador estacionário, potência 150 KVA, motor a diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93426	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.457/01	03/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,79

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93429	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.458/01	03/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	9912	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEI, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	UN	0,0000514

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- usina de misturas asfálticas a quente, tipo contra fluxo, capacidade de 40 a 80 t/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93430	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.459/01	03/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	9912	USINA DE MISTURAS ASFÁLTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	UN	0,0000158

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de misturas asfálticas a quente, tipo contra fluxo, capacidade de 40 a 80 t/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93431	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.460/01	03/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	9912	USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- usina de misturas asfálticas a quente, tipo contra fluxo, capacidade de 40 a 80 t/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93432	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.461/01	03/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	360,0

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = consumo * capacidade da usina * INX(4221)$;
- Calculado em função de um consumo médio de 6 l/ton.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93435	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.462/01	03/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38604	USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV	UN	0,0000457

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- usina de asfalto à frio, capacidade de 40 a 60 t/h, elétrica potência 30cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93436	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.463/01	03/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38604	USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de asfalto à frio, capacidade de 40 a 60 t/h, elétrica potência 30cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93437	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.464/01	03/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38604	USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- usina de asfalto à frio, capacidade de 40 a 60 t/h, elétrica potência 30cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
93438	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.465/01	03/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	18,77

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.466/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- martelo demolidor pneumático manual, peso de 28kg, com silenciador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.467/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo demolidor pneumático manual, peso de 28kg, com silenciador.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95116	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.468/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	9914	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO	UN	0,0000457

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- usina de concreto fixa, capacidade nominal de 90 a 120 m3/h, sem silo.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95117	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.469/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	9914	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de concreto fixa, capacidade nominal de 90 a 120 m3/h, sem silo.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95118	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.470/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	9921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	UN	0,0000457

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- usina misturadora de solos, dosadores triplos, calha vibratória capacidade de 200 a 500 t/h, potência de 75kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95119	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.471/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	9921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina misturadora de solos, dosadores triplos, calha vibratória capacidade de 200 a 500 t/h, potência de 75kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95120	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.472/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	63,75

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95123	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.473/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	26039	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV	UN	0,0000457

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- distribuidor de agregados autopropelido, capacidade 3 m3, a diesel, potência 176 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95124	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.474/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	26039	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- distribuidor de agregados autopropelido, capacidade 3 m3, a diesel, potência 176 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95125	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.475/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	26039	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- distribuidor de agregados autopropelido, capacidade 3 m3, a diesel, potência 176 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95126	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.476/01	07/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	24,61

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95129	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.477/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,0000604

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, motor diesel 38 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95130	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.478/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,0000219

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, motor diesel 38 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95131	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.479/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,0000711

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, autopropelida, motor diesel 38 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95132	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.480/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	5,39

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95136	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.481/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	0,000032

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- talha manual de corrente, capacidade 2t com elevação de 3m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95137	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.482/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	0,0000135

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- talha manual de corrente, capacidade 2t com elevação de 3m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95138	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.483/01	07/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10742	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	UN	0,000025

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- talha manual de corrente, capacidade 2t com elevação de 3m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95208	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.484/01	08/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36493	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grua ascencional, lança de 30 m, capacidade de 1,0 T a 30 m, altura até 39 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95209	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.485/01	08/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36493	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grua ascensional, lanca de 42 m, capacidade de 1,5 T a 30 m, altura até 39 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95210	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.486/01	08/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36493	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grua ascencional, lança de 42 m, capacidade de 1,5 T a 30 m, altura até 39 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95211	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.487/01	08/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	9,35

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95217	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.491/01	08/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,63

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95255	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.492/01	09/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	11616	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- martelo demolidor pneumático manual, peso de 32kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95256	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.493/01	09/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	11616	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo demolidor pneumático manual, peso de 32kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95257	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.494/01	09/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	11616	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo demolidor pneumático manual, peso de 32kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.495/01	09/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	11281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compactador de solos tipo soquete com motor a gasolina 4 tempos, potência 3 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.496/01	09/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	11281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compactador de solos tipo soquete com motor a gasolina 4 tempos, potência 3 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.497/01	09/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	11281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compactador de solos tipo soquete com motor a gasolina 4 tempos, potência 3 CV.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.498/01	09/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	0,78

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95266	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.499/01	09/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13897	REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - régua vibratória dupla para concreto a gasolina, peso de 60kg, comprimento 4 m, potência 5,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95267	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.500/01	09/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13897	REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- régua vibratória dupla para concreto a gasolina, peso de 60kg, comprimento 4 m, potência 5,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95268	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.501/01	09/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13897	REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- régua vibratória dupla para concreto a gasolina, peso de 60kg, comprimento 4 m, potência 5,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95269	RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.502/01	09/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,44

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.503/01	09/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, potência 4 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.504/01	09/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, potência 4 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.505/01	09/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, potência 4 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.506/01	09/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,54

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.507/01	09/2016	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- alisadora de concreto, peso de 78kg, 4 pas, potência 5,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.508/01	09/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- alisadora de concreto, peso de 78kg, 4 pas, potência 5,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.509/01	09/2016	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- alisadora de concreto, peso de 78kg, 4 pas, potência 5,5 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.510/01	09/2016	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,44

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95627	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.514/01	11/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 125 HP, peso sem/com lastro 10,20 / 11,65 T, largura de trabalho 1,73 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95628	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.515/01	11/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 125 HP, peso sem/com lastro 10,20 / 11,65 T, largura de trabalho 1,73 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95629	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.516/01	11/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- rolo compactador vibratório tandem aço liso, potência 125 HP, peso sem/com lastro 10,20 / 11,65 T, largura de trabalho 1,73 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95630	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.517/01	11/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,92

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95704	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.522/01	11/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40435	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - perfuratriz sobre esteira, torque máximo 600 kgf, potência 50 E 60 hp, diâmetro máximo 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95705	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_11/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.523/01	11/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40435	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz sobre esteira, torque máximo 600 kgf, potência 50 E 60 hp, diâmetro máximo 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95706	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.524/01	11/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40435	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10"	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz sobre esteira, torque máximo 600 kgf, potência 50 E 60 hp, diâmetro máximo 10".

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95707	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.525/01	11/2016	08/04/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,1

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
95716	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.530/01		11/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40636	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- escavadeira hidráulica com equipamento clamshell, caçamba entre 1,20 e 1,50 m3, peso operacional entre 20,00 e 22,00 ton., potência entre 150 e 160 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95717	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.531/01	11/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40636	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidráulica com equipamento clamshell, caçamba entre 1,20 e 1,50 m3, peso operacional entre 20,00 e 22,00 ton., potência entre 150 e 160 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
95718	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.532/01		11/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40636	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidráulica com equipamento clamshell, caçamba entre 1,20 e 1,50 m3, peso operacional entre 20,00 e 22,00 ton., potência entre 150 e 160 HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
95719	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.533/01		11/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
95869	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.534/01	12/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39588	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo gerador com carenagem, potência Standart entre 250 e 260 KVA.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
95870	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.535/01	12/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39588	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	0,0000357

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grupo gerador com carenagem, potência Standart entre 250 e 260 KVA.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95871	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.536/01	12/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	45,64

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
95874	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.537/01	12/2016	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	39588	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grupo gerador com carenagem, potência Standart entre 250 e 260 KVA.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96008	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.538/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000533
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96009	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.539/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000143
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96011	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.540/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000583
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000583

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96012	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.541/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	16,16

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96015	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.542/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000533
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96016	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.543/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000143
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96018	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.544/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36511	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	UN	0,0000583
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000583

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 122 CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96019	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.545/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	16,16

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96023	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.546/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000533
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96024	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.547/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000143
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96026	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.548/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000583
I	36529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000583

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96027	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.549/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11,26

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96030	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.550/01	02/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,000072
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000603
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000342

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 10 m3, trucado, potência 230 CV, inclusive caçamba metálica, com distribuidor de agregados acoplado.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96031	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.551/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,0000148
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000146
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão basculante 10 m3, trucado, potência 230 CV, inclusive caçamba metálica, com distribuidor de agregados acoplado.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96032	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.552/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,0000057
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 10 m3, trucado, potência 230 CV, inclusive caçamba metálica, com distribuidor de agregados acoplado.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96033	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.553/01	02/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2401	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M	UN	0,00006
I	37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849
I	37758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000642

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- caminhão basculante 10 m3, trucado, potência 230 CV, inclusive caçamba metálica, com distribuidor de agregados acoplado.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96034	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.554/01	02/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	23,7

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96053	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.555/01	03/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000533
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4 x 4, peso com lastro de 4.675 kg;
- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento = 2,44m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96054	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.556/01	03/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,000056
I	37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- '- minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg, com vassoura mecânica acoplada;
- '- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento = 2,44m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96055	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.557/01	03/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000143
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4 x 4, peso com lastro de 4.675 kg;
- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento = 2,44m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96056	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.558/01	03/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000583
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000583

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4 x 4, peso com lastro de 4.675 kg;
- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento = 2,44m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96057	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.559/01	03/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11,26

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96060	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.560/01	03/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,0000148
I	37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,0000158

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg, com vassoura mecânica acoplada;
- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento = 2,44m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96061	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.561/01	03/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,00007
I	37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG	UN	0,0001

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade nominal de operação de 646 kg, com vassoura mecânica acoplada;
- vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento = 2,44m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96062	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.562/01	03/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,66

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96241	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.563/01	04/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37520	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- miniescavadeira sobre esteiras, potência líquida 30 HP, peso operacional de 3500 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96242	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.564/01	04/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37520	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- miniescavadeira sobre esteiras, potência líquida 30 HP, peso operacional de 3500 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96243	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.565/01	04/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37520	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- miniescavadeira sobre esteiras, potência líquida 30 HP, peso operacional de 3500 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96244	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.566/01	04/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,91

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96301	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.570/01	05/2017	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	8,21

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz rotativa sobre esteira, torque máximo 2500 kgm, potência 110 hp, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96457	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.575/01	06/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	10,67

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96458	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.576/01	06/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8 / 27 T, largura de trabalho 2,30 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96459	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.577/01	06/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,0000143

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8 / 27 T, largura de trabalho 2,30 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
96460	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.578/01	06/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,8 / 27 T, largura de trabalho 2,30 m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
98760	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.579/01	06/2018	11/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45279	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- inversor de solda monofásico de 160 A, potência de 7000W, tensão de 220V, turbo ventilado, proteção por termostato, para eletrodos de 2,0 a 4,0 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
98761	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - JUROS. AF_06/2018	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.580/01	06/2018	11/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45279	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- inversor de solda monofásico de 160 A, potência de 7000W, tensão de 220V, turbo ventilado, proteção por termostato, para eletrodos de 2,0 a 4,0 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
98762	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.581/01	06/2018	11/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45279	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE *7000* W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE *2,0 A 4,0* MM	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- inversor de solda monofásico de 160 A, potência de 7000W, tensão de 220V, turbo ventilado, proteção por termostato para eletrodos de 2,0 a 4,0 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
98763	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.582/01	06/2018	15/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	5,95

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
99829	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.583/01	04/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- lavadora de alta pressão para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 Lib/pol², vazão entre 400 e 700 L/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
99830	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.584/01	04/2019	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- lavadora de alta pressão para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 Lib/pol², vazão entre 400 e 700 L/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
99831	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.585/01	04/2019	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- lavadora de alta pressão para água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 Lib/pol², vazão entre 400 e 700 L/H.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
99832	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.586/01	04/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,42

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
100637	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.587/01	12/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10601	USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO	UN	0,0000514

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina desasfalto a quente,fixa,tipo contrafluxo,capacidade de 100 a 140 t/h, potência de 280 kw, com misturador externo rotativo.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
100638	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.588/01	12/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10601	USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO	UN	0,0000158

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina desasfalto a quente,fixa,tipo contrafluxo,capacidade de 100 a 140 t/h, potência de 280 kw, com misturador externo rotativo.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
100639	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.589/01	12/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	10601	USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina desasfalto a quente,fixa,tipo contrafluxo,capacidade de 100 a 140 t/h, potência de 280 kw, com misturador externo rotativo.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
100640	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.590/01	12/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	720,0

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = consumo * capacidade da usina * INX(4221)$;
- Calculado em função de um consumo médio de 6 l/ton.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
100643	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.591/01	12/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44469	USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de asfalto, gravimétrica, capacidade de 150 t/h, potência de 400 kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
100644	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.592/01	12/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44469	USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de asfalto, gravimétrica, capacidade de 150 t/h, potência de 400 kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
100645	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.593/01	12/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44469	USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de asfalto, gravimétrica, capacidade de 150 t/h, potência de 400 kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
100646	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.594/01	12/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	900,0

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = consumo * capacidade da usina * INX(4221)$;
- Calculado em função de um consumo médio de 6 l/ton.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102270	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.595/01	01/2021	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	40703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102271	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.596/01	01/2021	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	40703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102272	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.597/01	01/2021	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	40703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo demolidor elétrico, com potência de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102273	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.598/01	01/2021	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,7

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102806	CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.001/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43998	CALDEIRA DE ASFALTO A GAS COM TERMOMETRO, CAPACIDADE 100 LITROS	UN	0,0000514

* O item INSUMO 43998 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caldeira a gás com termostato, capacidade 100 litros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102807	CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.002/01	04/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43998	CALDEIRA DE ASFALTO A GAS COM TERMOMETRO, CAPACIDADE 100 LITROS	UN	0,0000141

* O item INSUMO 43998 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caldeira a gás com termostato, capacidade 100 litros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102808	CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.003/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43998	CALDEIRA DE ASFALTO A GAS COM TERMOMETRO, CAPACIDADE 100 LITROS	UN	0,0000214

* O item INSUMO 43998 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caldeira a gás com termostato, capacidade 100 litros.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102809	CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.004/01	04/2019	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4226	GÁS DE COZINHA - GLP	KG	2,12529

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- gás de cozinha, GLP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado considerando o consumo de 2,125 kg/h de GLP para Caldeira de 100 litros.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102812	CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.005/01	04/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43999	CENTRAL DE LAMA BENTONITICA (DEPOSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULENCIA, SILO DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E AGUA)	UN	0,000064

* O item INSUMO 43999 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- central de lama bentonítica (depósito de bentonita, misturador de alta turbulência, silos de armazenamento de lama e água, laboratório de controle de qualidade da lama).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102813	CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - JUROS. AF_04/2019	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.006/01		04/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43999	CENTRAL DE LAMA BENTONITICA (DEPOSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULENCIA, SILO DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E AGUA)	UN	0,0000148

* O item INSUMO 43999 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- central de lama bentonítica (depósito de bentonita, misturador de alta turbulência, silos de armazenamento de lama e água, laboratório de controle de qualidade da lama).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102814	CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.007/01		04/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43999	CENTRAL DE LAMA BENTONITICA (DEPOSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULENCIA, SILO DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E AGUA)	UN	0,00007

* O item INSUMO 43999 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- central de lama bentonítica (depósito de bentonita, misturador de alta turbulência, silos de armazenamento de lama e água, laboratório de controle de qualidade da lama).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102815	CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.008/01		04/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	3,4

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102818	CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.009/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41701	CILINDRO HIDRAULICO PARA PROTENSAO DE MONOBARRAS, COM HASTE VAZADA, ESFORCO MAXIMO DE 30 TONELADAS	UN	0,000064
I	41702	BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSAO MAXIMA 700 KG/CM2, CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)	UN	0,000064

* Os itens INSUMO 41701, INSUMO 41702 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- conjunto cilindro e bomba hidráulica para protensão de monobarras para tirantes, esforço máximo de 30 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102819	CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.010/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41701	CILINDRO HIDRAULICO PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS, COM HASTE VAZADA, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS	UN	0,0000148
I	41702	BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSÃO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSÃO MÁXIMA 700 KG/CM2, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)	UN	0,0000148

* Os itens INSUMO 41701, INSUMO 41702 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- conjunto cilindro e bomba hidráulica para protensão de monobarras para tirantes, esforço máximo de 30 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102820	CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.011/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41701	CILINDRO HIDRAULICO PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS, COM HASTE VAZADA, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS	UN	0,00008
I	41702	BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSÃO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSÃO MÁXIMA 700 KG/CM2, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)	UN	0,00008

* Os itens INSUMO 41701, INSUMO 41702 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- conjunto cilindro e bomba hidráulica para protensão de monobarras para tirantes, esforço máximo de 30 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102823	CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.012/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41702	BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSÃO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSÃO MÁXIMA 700 KG/CM2, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)	UN	0,000064
I	44332	MACACO PARA PROTENSÃO DE CORDOALHAS, MP 5-7-B, ESFORÇO MÁXIMO DE 115 TONELADAS	UN	0,000064

* Os itens INSUMO 41702, INSUMO 44332 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- conjunto macaco e bomba hidráulica para protensão de cordoalhas, esforço máximo de 115 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102824	CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.013/01	04/2019	26/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41702	BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSÃO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSÃO MÁXIMA 700 KG/CM ² , CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 8000 CM ³ (INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)	UN	0,0000148
I	44332	MACACO PARA PROTENSÃO DE CORDOALHAS, MP 5-7-B, ESFORÇO MÁXIMO DE 115 TONELADAS	UN	0,0000148

* Os itens INSUMO 41702, INSUMO 44332 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Conjunto macaco e bomba hidráulica para protensão de cordoalhas, esforço máximo de 115 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102825	CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.014/01	04/2019	26/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41702	BOMBA HIDRAULICA MANUAL PARA MACACO HIDRAULICO DE PROTENSÃO DE CORDOALHAS, DUPLA ACAO, PRESSÃO MÁXIMA 700 KG/CM2, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 8000 CM3(INCLUI MANOMETRO E MANGUEIRA)	UN	0,00008
I	44332	MACACO PARA PROTENSÃO DE CORDOALHAS, MP 5-7-B, ESFORÇO MÁXIMO DE 115 TONELADAS	UN	0,00008

* Os itens INSUMO 41702, INSUMO 44332 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- conjunto macaco e bomba hidráulica para protensão de cordoalhas, esforço máximo de 115 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102826	CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.015/01	04/2019	26/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	6,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição				Unid.
102829	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023				H
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação	
03.CHOR.AUXV.016/01		04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO	

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44237	MAQUINA DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5 MM	UN	0,000032

* O item INSUMO 44237 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- dobradeira tdc, espessura 1,5 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição			Unid.
102830	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - JUROS. AF_05/2023			H
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação	
03.CHOR.AUXV.017/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO	

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44237	MAQUINA DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5 MM	UN	0,0000136

* O item INSUMO 44237 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- dobradeira tdc, espessura 1,5 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102831	DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.018/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44237	MAQUINA DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5 MM	UN	0,000035

* O item INSUMO 44237 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- dobradeira tdc, espessura 1,5 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102832	CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.019/01	04/2019	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	8,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102835	ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.020/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41700	ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSAO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANOMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1" COM RETORNO E LINHA	UN	0,000072

* O item INSUMO 41700 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- estabilizador de linha e pressão, capacidade de 120 bar, com manômetro de leitura, registro de 1" com retorno e linha.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102836	ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.021/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41700	ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSAO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANOMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1" COM RETORNO E LINHA	UN	0,0000148

* O item INSUMO 41700 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- estabilizador de linha e pressão, capacidade de 120 bar, com manômetro de leitura, registro de 1" com retorno e linha.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102837	ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.022/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41700	ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSAO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANOMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1" COM RETORNO E LINHA	UN	0,00005

* O item INSUMO 41700 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- estabilizador de linha e pressão, capacidade de 120 bar, com manômetro de leitura, registro de 1" com retorno e linha.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102840	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.023/01	04/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43984	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL	UN	0,00004

* O item INSUMO 43984 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste hidráulico autopropelido com lança treliçada de 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas, equipado com Clamshell.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102841	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - JUROS. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.024/01	04/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43984	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL	UN	0,0000141

* O item INSUMO 43984 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidráulico autopropelido com lança treliçada de 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas, equipado com Clamshell.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102842	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.025/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43984	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL	UN	0,0000643

* O item INSUMO 43984 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- guindaste hidráulico autopropelido com lança treliçada de 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas, equipado com Clamshell.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102843	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.026/01	04/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	22,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102846	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.027/01	04/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44000	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS COM LANCA TRELICADA (27 A 58 M), CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA DE 35 A 76,5 T	UN	0,000028

* O item INSUMO 44000 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- guindaste sobre Esteiras com lança treliçada 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102847	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - JUROS. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.028/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44000	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS COM LANCA TRELICADA (27 A 58 M), CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA DE 35 A 76,5 T	UN	0,0000136

* O item INSUMO 44000 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste sobre Esteiras com lança treliçada 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102848	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.029/01	04/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44000	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS COM LANCA TRELICADA (27 A 58 M), CAPACIDADE DE CARGA MAXIMA DE 35 A 76,5 T	UN	0,00005

* O item INSUMO 44000 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- guindaste sobre Esteiras com lança treliçada 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102849	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.030/01	04/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11,0

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102852	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.031/01	04/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44001	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA DE 27 M ATE 58 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 35 T ATE 76,5 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - 220 KW (GARRA PARA PAREDE DIAFRAGMA, ESTACA BARRET, ETC)	UN	0,000028

* O item INSUMO 44001 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste sobre Esteiras com lança treliçada 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas, equipado com Clamshell.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102853	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - JUROS. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.032/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44001	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA DE 27 M ATE 58 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 35 T ATE 76,5 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - 220 KW (GARRA PARA PAREDE DIAFRAGMA, ESTACA BARRET, ETC)	UN	0,0000136

* O item INSUMO 44001 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste sobre Esteiras com lança treliçada 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas, equipado com Clamshell.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102854	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.033/01	04/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44001	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA DE 27 M ATE 58 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 35 T ATE 76,5 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - 220 KW (GARRA PARA PAREDE DIAFRAGMA, ESTACA BARRET, ETC)	UN	0,00005

* O item INSUMO 44001 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste sobre Esteiras com lança treliçada 40 metros, capacidade máxima de 75 toneladas, equipado com Clamshell.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102855	GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.034/01	04/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	11,0

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102858	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.035/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44236	MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFASICO OU MONOFASICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR COM POTENCIA DE 2CV	UN	0,000032

* O item INSUMO 44236 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- máquina former dobras diversas: 220v/380v trifásico ou monofásico, capacidade 0,5-1,27mm, motor 2cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102859	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.036/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44236	MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFASICO OU MONOFASICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR COM POTENCIA DE 2CV	UN	0,0000136

* O item INSUMO 44236 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina former dobras diversas: 220v/380v trifásico ou monofásico, capacidade 0,5-1,27mm, motor 2cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102860	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.037/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44236	MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFASICO OU MONOFASICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR COM POTENCIA DE 2CV	UN	0,000035

* O item INSUMO 44236 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- máquina former dobras diversas: 220v/380v trifásico ou monofásico, capacidade 0,5-1,27mm, motor 2cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102861	MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.038/01	04/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,25

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102864	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.039/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43983	MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM	UN	0,000064

* O item INSUMO 43983 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina solda arco com pistola de soldagem para stud bolt de 5 mm a 22 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102865	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.040/01	04/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43983	MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM	UN	0,0000148

* O item INSUMO 43983 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina solda arco com pistola de soldagem para stud bolt de 5 mm a 22 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102866	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.041/01	04/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43983	MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM	UN	0,00008

* O item INSUMO 43983 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - máquina solda arco com pistola de soldagem para stud bolt de 5 mm a 22 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102867	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.042/01	04/2019	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,68

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102870	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.043/01	04/2019	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44002	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M, DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- perfuratriz hidráulica sobre esteira, torque máximo 161 knm, profundidade máxima 54 m, diâmetro máximo 1500 mm, potência motor 268 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102871	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - JUROS. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.044/01	04/2019	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	44002	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M, DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz hidráulica sobre esteira, torque máximo 161 knm, profundidade máxima 54 m, diâmetro máximo 1500 mm, potência motor 268 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102872	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.045/01	04/2019	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44002	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 54 M, DIAMETRO MAXIMO 1500 MM, POTENCIA MOTOR 268 HP	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- perfuratriz hidráulica sobre esteira, torque máximo 161 knm, profundidade máxima 54 m, diâmetro máximo 1500 mm, potência motor 268 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102873	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.046/01		04/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	19,99

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102876	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.047/01	04/2019	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44003	PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para execução de estacas secantes, tipo hélice contínua com cabeçote duplo e tubo metálico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102877	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.048/01	04/2019	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44003	PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para execução de estacas secantes, tipo hélice contínua com cabeçote duplo e tubo metálico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102878	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.049/01	04/2019	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44003	PERFURATRIZ PARA EXECUCAO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HELICE CONTINUA COM CABECOTE DUPLO E TUBO METALICO 300 KW	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para execução de estacas secantes, tipo hélice contínua com cabeçote duplo e tubo metálico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102879	PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.050/01	04/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	30,0

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102882	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.051/01	04/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44323	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA ELETRICA COM ALCANCE DE 6 M, CAPACIDADE DE 500 KG - 1,5 KW	UN	0,0000533

* O item INSUMO 44323 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- plataforma elevatória articulada elétrica com alcance de 6 m com capacidade de 500 kg, potência de 1,5 kW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição			Unid.
102883	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - JUROS. AF_04/2019			H
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação	
03.CHOR.AUXV.052/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO	

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44323	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA ELETRICA COM ALCANCE DE 6 M, CAPACIDADE DE 500 KG - 1,5 KW	UN	0,0000144

* O item INSUMO 44323 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- plataforma elevatória articulada elétrica com alcance de 6 m com capacidade de 500 kg, potência de 1,5 kW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição			Unid.
102884	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MANUTENÇÃO. AF_04/2019			H
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.053/01		04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44323	PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA ELETRICA COM ALCANCE DE 6 M, CAPACIDADE DE 500 KG - 1,5 KW	UN	0,0000667

* O item INSUMO 44323 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- plataforma elevatória articulada elétrica com alcance de 6 m com capacidade de 500 kg, potência de 1,5 kW.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102885	PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.054/01	04/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,28

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102888	PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.055/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44287	PORTICO / PONTE ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE *5* T, PARA VAO ATE 40 M, CONTROLE MOTORIZADO, SOB TRILHOS	UN	0,000036

* O item INSUMO 44287 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- pórtico rolante (ponte), monoviga, perfil I, para vão até 15 metros, capacidade de 5 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102889	PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - JUROS. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.056/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44287	PORTICO / PONTE ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE *5* T, PARA VAO ATE 40 M, CONTROLE MOTORIZADO, SOB TRILHOS	UN	0,0000136

* O item INSUMO 44287 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- pórtico rolante (ponte), monoviga, perfil I, para vão até 15 metros, capacidade de 5 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102890	PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.057/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44287	PORTICO / PONTE ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE *5* T, PARA VAO ATE 40 M, CONTROLE MOTORIZADO, SOB TRILHOS	UN	0,000035

* O item INSUMO 44287 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- pórtico rolante (ponte), monoviga, perfil I, para vão até 15 metros, capacidade de 5 toneladas.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102891	PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.058/01	04/2019	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,28

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102894	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.059/01	04/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000914
I	44386	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *1500 A 1700* KG	UN	0,0000914

* O item INSUMO 44386 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - rompedor acoplado em Escavadeira Hidráulica (Escavadeira Hidráulica com Martelo Hidráulico de 1700 kg).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102896	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MANUTENÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.061/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,00007
I	44386	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *1500 A 1700* KG	UN	0,0000429

* O item INSUMO 44386 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - rompedor acoplado em Escavadeira Hidráulica (Escavadeira Hidráulica com Martelo Hidráulico de 1700 kg).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102897	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.062/01	04/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102900	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.063/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	44005	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECANICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44005 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- torre composta por guinchos mecânico e manual, com cabos de aço, piteira e soquete (Bate Estacas).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102901	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.064/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	44005	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECANICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44005 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- torre composta por guinchos mecânico e manual, com cabos de aço, piteira e soquete (Bate Estacas).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102902	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.065/01	04/2019	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44005	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECANICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE	UN	0,0000429

* O item INSUMO 44005 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- torre composta por guinchos mecânico e manual, com cabos de aço, piteira e soquete (Bate Estacas).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102903	TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.066/01	04/2019	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	1,95

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102906	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.067/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44006	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY	UN	0,000072

* O item INSUMO 44006 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- unidade dosadora Airless Hot Spray para aplicação de revestimento.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102907	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.068/01	04/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44006	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44006 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- unidade dosadora Airless Hot Spray para aplicação de revestimento.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102908	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.069/01	04/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44006	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY	UN	0,00005

* O item INSUMO 44006 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- unidade dosadora Airless Hot Spray para aplicação de revestimento.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102909	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.070/01	04/2019	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,08

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102912	ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.071/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44007	ENCERADEIRA INDUSTRIAL *400 MM*, MOTOR 1 HP, 220 V, INCLUI SUPORTE DE DISCO E ESCOVA DE NYLON	UN	0,000064

* O item INSUMO 44007 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- encerradeira Industrial, 400 mm, 220V, 1HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102913	ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.072/01	08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44007	ENCERADEIRA INDUSTRIAL *400 MM*, MOTOR 1 HP, 220 V, INCLUI SUPORTE DE DISCO E ESCOVA DE NYLON	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44007 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- encerradeira Industrial, 400 mm, 220V, 1HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102914	ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.073/01	08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44007	ENCERADEIRA INDUSTRIAL *400 MM*, MOTOR 1 HP, 220 V, INCLUI SUPORTE DE DISCO E ESCOVA DE NYLON	UN	0,00005

* O item INSUMO 44007 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- encerradeira Industrial, 400 mm, 220V, 1HP.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102915	ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.074/01	08/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,63

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102924	SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.075/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44011	SERRA FITA HORIZONTAL, ELETRICA, COM CONTROLE HIDRAULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELETRICO 1,5 CV, DIMENSOES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFASICA	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44011 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- serra fita horizontal, elétrica, com controle hidráulico, painel de comando em 24 v, motor elétrico 1,5 cv, dimensões da fita 3880 x 27 x 0,9 mm, trifásica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102925	SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.076/01	08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44011	SERRA FITA HORIZONTAL, ELETRICA, COM CONTROLE HIDRAULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELETRICO 1,5 CV, DIMENSOES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFASICA	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44011 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- serra fita horizontal, elétrica, com controle hidráulico, painel de comando em 24 v, motor elétrico 1,5 cv, dimensões da fita 3880 x 27 x 0,9 mm, trifásica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102926	SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.077/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44011	SERRA FITA HORIZONTAL, ELETRICA, COM CONTROLE HIDRAULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELETRICO 1,5 CV, DIMENSOES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFASICA	UN	0,0000429

* O item INSUMO 44011 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- serra fita horizontal, elétrica, com controle hidráulico, painel de comando em 24 v, motor elétrico 1,5 cv, dimensões da fita 3880 x 27 x 0,9 mm, trifásica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102927	SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.078/01	08/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,94

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102930	FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2019	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.079/01		08/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44015	FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORCA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTACAO 220 - 60 HZ, MONOFASICA	UN	0,000064

* O item INSUMO 44015 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- furadeira eletromagnética, velocidade (sem carga/ com carga) 450/ 270 rpm, espessura máxima da chapa a ser furada 50 mm, porça de adesão magnética 17000 n, potência 1100 w, alimentção 220 - 60 hz, monofásica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102931	FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - JUROS. AF_08/2019	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.080/01		08/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44015	FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORCA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTACAO 220 - 60 HZ, MONOFASICA	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44015 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- furadeira eletromagnética, velocidade (sem carga/ com carga) 450/ 270 rpm, espessura máxima da chapa a ser furada 50 mm, porça de adesão magnética 17000 n, potência 1100 w, alimentção 220 - 60 hz, monofásica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102932	FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MANUTENÇÃO. AF_08/2019	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.081/01		08/2019	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44015	FURADEIRA ELETROMAGNETICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MAXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORCA DE ADESAO MAGNETICA 17000 N, POTENCIA 1100 W, ALIMENTACAO 220 - 60 HZ, MONOFASICA	UN	0,00005

* O item INSUMO 44015 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - furadeira eletromagnética, velocidade (sem carga/ com carga) 450/ 270 rpm, espessura máxima da chapa a ser furada 50 mm, porça de adesão magnética 17000 n, potência 1100 w, alimentção 220 - 60 hz, monofásica.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102933	FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.082/01	08/2019	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,94

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102936	MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.083/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44010	MAQUINA METALEIRA UNIVERSAL MULTIUSO, MODELO IW 110/180 BTD	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44010 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina metaleira universal modelo iw 110/180 btd.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102937	MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.084/01	08/2019	26/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44010	MAQUINA METALEIRA UNIVERSAL MULTIUSO, MODELO IW 110/180 BTD	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44010 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina metaleira universal modelo iw 110/180 btd.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
102938	MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.085/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44010	MAQUINA METALEIRA UNIVERSAL MULTIUSO, MODELO IW 110/180 BTd	UN	0,0000429

* O item INSUMO 44010 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina metaleira universal modelo iw 110/180 btd.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102939	MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.086/01	08/2019	26/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	9,35

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102942	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.087/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44012	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220 V, FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO 200 MM	UN	0,000072

* O item INSUMO 44012 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- tartaruga de oxicorte cg1, monofásica, 220 v, frequência 50 hz, velocidade de corte (mm/min) 50 a 750, diâmetro mínimo do compasso mm 200.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102943	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.088/01	08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44012	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220 V, FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO 200 MM	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44012 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tartaruga de oxicorte cg1, monofásica, 220 v, frequência 50 hz, velocidade de corte (mm/min) 50 a 750, diâmetro mínimo do compasso mm 200.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102944	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.089/01		08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44012	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFASICA, 220 V, FREQUENCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIAMETRO MINIMO DO COMPASSO 200 MM	UN	0,00005

* O item INSUMO 44012 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- tartaruga de oxicorte cg1, monofásica, 220 v, frequência 50 hz, velocidade de corte (mm/min) 50 a 750, diâmetro mínimo do compasso mm 200.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102945	TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.090/01		08/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,02

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102948	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.091/01	08/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44008	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA *200* L, MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 1CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000064

* O item INSUMO 44008 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira capacidade nominal de 250 l, capacidade de mistura de 175 l, motor elétrico monofásico potência 1cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102949	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.092/01	08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44008	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA *200* L, MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 1CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44008 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- betoneira capacidade nominal de 250 l, capacidade de mistura de 175 l, motor elétrico monofásico potência 1cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102950	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.093/01	08/2019	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44008	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA *200* L, MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 1CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00007

* O item INSUMO 44008 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- betoneira capacidade nominal de 250 l, capacidade de mistura de 175 l, motor elétrico monofásico potência 1cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102951	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.094/01	08/2019	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,63

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102954	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.095/01	02/2021	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,000056
I	44387	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *275 A 365* KG	UN	0,000056

* O item INSUMO 44387 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira , peso operacional mín. 6,674, potência líq 88 hp, com martelo rompedor hidráulico entre 275 a 362 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102956	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MANUTENÇÃO. AF_02/2021	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.097/01		02/2021	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,00007
I	44387	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *275 A 365* KG	UN	0,0000667

* O item INSUMO 44387 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira , peso operacional mín. 6,674, potência líq 88 hp, com martelo rompedor hidráulico entre 275 a 362 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102957	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.098/01		02/2021	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	6,57

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102960	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2021	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.099/01	02/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43886	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz hidráulica sobre esteira, torque máximo 98 knm, profundidade máxima 25 m, diâmetro máximo 115 mm, potência motor 190 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102961	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - JUROS. AF_02/2021	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.100/01	02/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43886	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz hidráulica sobre esteira, torque máximo 98 knm, profundidade máxima 25 m, diâmetro máximo 115 mm, potência motor 190 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102962	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.101/01	02/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43886	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz hidráulica sobre esteira, torque máximo 98 knm, profundidade máxima 25 m, diâmetro máximo 115 mm, potência motor 190 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
102963	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.102/01		02/2021	None	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,17

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102966	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.571/01	05/2017	23/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- compressor de ar, vazão de 10 pcm, reservatório 100 l, pressão de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensão 110/220 v.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102967	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.572/01	05/2017	23/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- compressor de ar, vazão de 10 pcm, reservatório 100 l, pressão de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensão 110/220 v.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102968	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.573/01	05/2017	23/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- compressor de ar, vazão de 10 pcm, reservatório 100 l, pressão de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensão 110/220 v.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102969	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.574/01	05/2017	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,15

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102972	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.567/01	05/2017	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41982	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - perfuratriz rotativa sobre esteira, torque máximo 2500 kgm, potência 110 hp, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102973	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.568/01	05/2017	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41982	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz rotativa sobre esteira, torque máximo 2500 kgm, potência 110 hp, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102974	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.569/01	05/2017	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41982	PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - perfuratriz rotativa sobre esteira, torque máximo 2500 kgm, potência 110 hp, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102977	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.488/01	08/2016	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41316	PULVERIZADOR DE TINTA ELETTRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN	UN	0,000072

* O item INSUMO 41316 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- pulverizador de tinta elétrico, máquina de pintura airless, vazão 2 l/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102978	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.489/01	08/2016	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41316	PULVERIZADOR DE TINTA ELETTRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN	UN	0,0000219

* O item INSUMO 41316 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- pulverizador de tinta elétrico, máquina de pintura airless, vazão 2 l/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102979	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.490/01	08/2016	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	41316	PULVERIZADOR DE TINTA ELETTRICO AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN	UN	0,0000711

* O item INSUMO 41316 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- pulverizador de tinta elétrico, máquina de pintura airless, vazão 2 l/min.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102982	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2021	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.103/01	06/2021	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44009	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, TRACAO MANUAL, POTENCIA DE 4 CV, PRESSAO MAX 3300 PSI	UN	0,0000604

* O item INSUMO 44009 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, tração manual, 4 cv, pressão max 3300 psi, tanque 20 l.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102983	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - JUROS. AF_06/2021	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.104/01	06/2021	None	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44009	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, TRACAO MANUAL, POTENCIA DE 4 CV, PRESSAO MAX 3300 PSI	UN	0,0000219

* O item INSUMO 44009 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, tração manual, 4 cv, pressão max 3300 psi, tanque 20 l.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102984	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2021	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.105/01	06/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44009	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, TRACAO MANUAL, POTENCIA DE 4 CV, PRESSAO MAX 3300 PSI	UN	0,00008

* O item INSUMO 44009 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina demarcadora de faixa de tráfego à frio, tração manual, 4 cv, pressão max 3300 psi, tanque 20 l.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
102985	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.106/01	06/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103153	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.107/01		10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44443	MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 90 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V, CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 16 A, BIFASICO, FREQUECIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER	UN	0,000064

* O item INSUMO 44443 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 20 a 800 mm, potência entre 2750 e 3000 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103154	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - JUROS. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.108/01		10/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44443	MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 90 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V, CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 16 A, BIFASICO, FREQUECIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44443 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 20 a 800 mm, potência entre 2750 e 3000 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103155	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.109/01	10/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44443	MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 90 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V, CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 16 A, BIFASICO, FREQUECIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER	UN	0,00008

* O item INSUMO 44443 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 20 a 800 mm, potência entre 2750 e 3000 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103156	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.110/01		10/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103159	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.111/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44444	MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTENCIA ENTRE 3500 E 3680 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 120 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V E CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 32 A, MONOFASICO, FREQUENCIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER	UN	0,000064

* O item INSUMO 44444 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 20 a 1600 mm, potência de 3500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103160	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.112/01	10/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44444	MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTENCIA ENTRE 3500 E 3680 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 120 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V E CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 32 A, MONOFASICO, FREQUENCIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44444 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 20 a 1600 mm, potência de 3500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103161	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.113/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44444	MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTENCIA ENTRE 3500 E 3680 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 120 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V E CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 32 A, MONOFASICO, FREQUENCIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER	UN	0,0000571

* O item INSUMO 44444 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 20 a 1600 mm, potência de 3500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103162	MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.114/01	10/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,67

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103165	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.115/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44440	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTENCIA ENTRE 2500 E 5350 W	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44440 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 90 a 315 mm, potência entre 2500 e 5350 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103166	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.116/01	10/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44440	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTENCIA ENTRE 2500 E 5350 W	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44440 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 90 a 315 mm, potência entre 2500 e 5350 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103167	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.117/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44440	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTENCIA ENTRE 2500 E 5350 W	UN	0,0000571

* O item INSUMO 44440 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 90 a 315 mm, potência entre 2500 e 5350 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103168	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.118/01		10/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,76

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103171	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.119/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44441	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTENCIA ENTRE 8000 E 12350 W	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44441 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 315 a 630 mm, potência entre 8000 e 12350 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103172	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - JUROS. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.120/01		10/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44441	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTENCIA ENTRE 8000 E 12350 W	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44441 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 315 a 630 mm, potência entre 8000 e 12350 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103173	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.121/01		10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44441	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTENCIA ENTRE 8000 E 12350 W	UN	0,0000571

* O item INSUMO 44441 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 315 a 630 mm, potência entre 8000 e 12350 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103174	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.122/01		10/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,9

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103177	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.123/01	10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44442	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTENCIA ENTRE 16000 E 29500 W	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44442 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 710 a 1200 mm, potência entre 16000 e 29500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103178	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.124/01	10/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44442	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTENCIA ENTRE 16000 E 29500 W	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44442 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 710 a 1200 mm, potência entre 16000 e 29500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103179	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.125/01		10/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44442	MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTENCIA ENTRE 16000 E 29500 W	UN	0,0000571

* O item INSUMO 44442 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (pead) com diâmetro externo de 710 a 1200 mm, potência entre 16000 e 29500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103180	MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.126/01		10/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,37

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103220	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.127/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	44548	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade até 89 kn, potência 24,8 hp a 80 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103221	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.128/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	44548	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade até 89 kn, potência 24,8 hp a 80 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103222	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.129/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44548	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATE 89 KN, POTENCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade até 89 kn, potência 24,8 hp a 80 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103223	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.130/01		11/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	5,86

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103226	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.131/01		11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44549	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade de 90 kn a 200 kn, potência 100 hp a 160 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103227	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.132/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	44549	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade de 90 kn a 200 kn, potência 100 hp a 160 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103228	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.133/01		11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44549	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTENCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000667

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade de 90 kn a 200 kn, potência 100 hp a 160 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103229	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.134/01		11/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,55

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103232	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.135/01		11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44550	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000533

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade de 201 kn a 560 kn, potência 200 hp a 260 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103233	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.136/01	11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44550	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,0000144

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade de 201 kn a 560 kn, potência 200 hp a 260 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103234	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.137/01		11/2021	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44550	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTENCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR), PARA REDE SUBTERRANEA	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz para furo direcional horizontal (hdd) com capacidade de 201 kn a 560 kn, potência 200 hp a 260 hp (incluso ferramentas e localizador).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103235	PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.138/01	11/2021	25/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	17,1585

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103238	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.139/01	11/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44551	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRIFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL	UN	0,000064

* O item INSUMO 44551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador para preparo de lama estabilizante com capacidade de *4000* l, com bomba centrífuga 5,5 hp a 23,07 hp, para sistema de furo direcional.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103239	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.140/01	11/2021	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44551	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRIFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador para preparo de lama estabilizante com capacidade de *4000* l, com bomba centrífuga 5,5 hp a 23,07 hp, para sistema de furo direcional .

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
103240	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.141/01		11/2021	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44551	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRIFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL	UN	0,0001167

* O item INSUMO 44551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- misturador para preparo de lama estabilizante com capacidade de *4000* l, com bomba centrífuga 5,5 hp a 23,07 hp, para sistema de furo direcional.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103241	MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.142/01	11/2021	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	11,73

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103657	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.143/01	02/2022	25/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44772	VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS	UN	0,00012

* O item INSUMO 44772 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- varredeira de grama sintética a gasolina, 2,4 cv, 4 tempos.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103658	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.144/01	02/2022	13/03/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44772	VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS	UN	0,0000164

* O item INSUMO 44772 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- varredeira de grama sintética a gasolina, 2,4 cv, 4 tempos.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103659	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.145/01	02/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44772	VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS	UN	0,0001167

* O item INSUMO 44772 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- varredeira de grama sintética a gasolina, 2,4 cv, 4 tempos.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103660	VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.146/01	02/2022	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4222	GASOLINA COMUM	L	1,94

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- gasolina comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103663	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.147/01	02/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	44758	BATE ESTACA PARA INSTALACAO DE DEFENSAS METALICAS (GUARD RAIL) FIXO	UN	0,0000453

* O item INSUMO 44758 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bate estaca para instalação de defensas metálicas (guard rail) fixo, inclusive caminhão toco PBT 9.700 kg, potência de 160 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103664	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.148/01	02/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	44758	BATE ESTACA PARA INSTALACAO DE DEFENSAS METALICAS (GUARD RAIL) FIXO	UN	0,0000181

* O item INSUMO 44758 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bate estaca para instalação de defensas metálicas (guard rail) fixo, inclusive caminhão toco PBT 9.700 kg, potência de 160 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103666	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.150/01	02/2022	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	22,68

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103789	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2022	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.151/01		03/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44811	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MAXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANCA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE ACO 8 MM, MOTOR ELETRICO 220/380 VOLTS TRIFASICO	UN	0,0000457

* O item INSUMO 44811 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- mini guindaste aranha sobre esteiras e lanca telescópica, capacidade máxima de carga 3,0 ton, raio máximo de trabalho 8,25 m, altura de lanca do solo 9,2 m, 55 m de cabo de aço 8 mm, motor elétrico 220/380 volts trifásico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
103790	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - JUROS. AF_03/2022	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.152/01		03/2022	14/04/2022	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44811	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MAXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANCA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE ACO 8 MM, MOTOR ELETRICO 220/380 VOLTS TRIFASICO	UN	0,0000141

* O item INSUMO 44811 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- mini guindaste aranha sobre esteiras e lanca telescópica, capacidade máxima de carga 3,0 ton, raio máximo de trabalho 8,25 m, altura de lanca do solo 9,2 m, 55 m de cabo de aço 8 mm, motor elétrico 220/380 volts trifásico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103791	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - MANUTENÇÃO. AF_03/2022	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.153/01		03/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44811	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MAXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANCA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE ACO 8 MM, MOTOR ELETRICO 220/380 VOLTS TRIFASICO	UN	0,0000571

* O item INSUMO 44811 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- mini guindaste aranha sobre esteiras e lanca telescópica, capacidade máxima de carga 3,0 ton, raio máximo de trabalho 8,25 m, altura de lanca do solo 9,2 m, 55 m de cabo de aço 8 mm, motor elétrico 220/380 volts trifásico.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
103792	MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.154/01		03/2022	31/10/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,68

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

'- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103934	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.155/01	05/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44850	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 12,7 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 20 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR	UN	0,0000457
I	44852	CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR	UN	0,0000457

* Os itens INSUMO 44850, INSUMO 44852 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocabo de aço de até 12,7 mm, capacidade máxima de 20 toneladas, curso 200mm, pressão máxima de 550 bar com central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 kw, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, ajustável de 0 ate 700 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103935	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - JUROS. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.156/01	05/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44850	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 12,7 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 20 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR	UN	0,0000141
I	44852	CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR	UN	0,0000141

* Os itens INSUMO 44850, INSUMO 44852 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocabo de aço de até 12,7 mm, capacidade máxima de 20 toneladas, curso 200mm, pressão máxima de 550 bar com central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 kw, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, ajustável de 0 ate 700 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103936	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.157/01	05/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44850	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 12,7 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 20 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR	UN	0,0000571
I	44852	CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR	UN	0,0000571

* Os itens INSUMO 44850, INSUMO 44852 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocabo de aço de até 12,7 mm, capacidade máxima de 20 toneladas, curso 200mm, pressão máxima de 550 bar com central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 kw, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, ajustável de 0 ate 700 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103937	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.158/01	05/2022	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,53

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103940	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.159/01	05/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44851	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 15,2 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 30 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR	UN	0,0000457
I	44852	CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR	UN	0,000064

* Os itens INSUMO 44851, INSUMO 44852 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocabo de aço de até 15,2 mm, capacidade máxima de 30 toneladas, curso 200mm, pressão máxima de 550 bar com central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 kw, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, ajustável de 0 ate 700 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
103941	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.160/01	05/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44851	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 15,2 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 30 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR	UN	0,0000148
I	44852	CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR	UN	0,0000148

* Os itens INSUMO 44851, INSUMO 44852 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocabo de aço de até 15,2 mm, capacidade máxima de 30 toneladas, curso 200mm, pressão máxima de 550 bar com central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 kw, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, ajustável de 0 ate 700 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103942	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.161/01	05/2022	24/04/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44851	MACACO HIDRAULICO DE PROTENSAO, DUPLA ACAO PARA MONOCABO DE ACO DE 15,2 MM, CAPACIDADE MAXIMA DE 30 TONELADAS, PRESSAO MAXIMA DE 700 BAR	UN	0,00008
I	44852	CENTRAL DE BOMBEAMENTO HIDRAULICA MOTORIZADA, MOTOR 1,8 KW, 12000 RPM, MONOFASICO DE 220 VOLTS, AJUSTAVEL DE 0 ATE 700 BAR	UN	0,00008

* Os itens INSUMO 44851, INSUMO 44852 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- macaco hidráulico de protensão, dupla ação para monocabo de aço de até 15,2 mm, capacidade máxima de 30 toneladas, curso 200mm, pressão máxima de 550 bar com central de bombeamento hidráulica motorizada, motor 1,8 kw, 12000 rpm, monofásico de 220 volts, ajustável de 0 ate 700 bar.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
103943	CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.162/01	05/2022	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,53

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104087	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.599/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	38415	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 20 a 63 mm, potência de 800 w, tensão 220 v

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104088	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.600/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38415	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 20 a 63 mm, potência de 800 w, tensão 220 v

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104089	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.601/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	38415	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 20 a 63 mm, potência de 800 w, tensão 220 v

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104090	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.602/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,68

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104093	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.603/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	38414	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 75 a 110 mm, potência de 1100 w, tensão 220 v

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104094	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.604/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	38414	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 75 a 110 mm, potência de 1100 w, tensão 220 v

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104095	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.605/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	38414	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- termofusora para tubos e conexões em ppr com diâmetros de 75 a 110 mm, potência de 1100 w, tensão 220 v

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104096	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.606/01	05/2022	13/06/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,94

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104161	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - JUROS. AF_04/2019	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.060/01	04/2019	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000148
I	44386	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *1500 A 1700* KG	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44386 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- rompedor acoplado em Escavadeira Hidráulica (Escavadeira Hidráulica com Martelo Hidráulico de 1700 kg).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104390	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.163/01	02/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	44758	BATE ESTACA PARA INSTALACAO DE DEFENSAS METALICAS (GUARD RAIL) FIXO	UN	0,0000073

* O item INSUMO 44758 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- bate estaca para instalação de defensas metálicas (guard rail) fixo, inclusive caminhão toco PBT 9.700 kg, potência de 160 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
IS = Custo horário de imposto e seguro;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
n = Vida útil, considerada em anos
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104451	BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.149/01	02/2022	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44056	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	44758	BATE ESTACA PARA INSTALACAO DE DEFENSAS METALICAS (GUARD RAIL) FIXO	UN	0,0000533

* O item INSUMO 44758 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- bate estaca para instalação de defensas metálicas (guard rail) fixo, inclusive caminhão toco PBT 9.700 kg, potência de 160 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104516	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.164/01	12/2022	28/12/2022	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44985	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM	UN	0,000064

* O item INSUMO 44985 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- lixadeira de parede, com led, potência 750 w, frequência 60 hz, velocidade 1000 a 2100 rpm, diâmetro da lixa 225 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104517	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - JUROS. AF_12/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.165/01	12/2022	28/12/2022	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44985	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44985 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- lixadeira de parede, com led, potência 750 w, frequência 60 hz, velocidade 1000 a 2100 rpm, diâmetro da lixa 225 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104518	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MANUTENÇÃO. AF_12/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.166/01	12/2022	28/12/2022	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44985	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM	UN	0,00005

* O item INSUMO 44985 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- lixadeira de parede, com led, potência 750 w, frequência 60 hz, velocidade 1000 a 2100 rpm, diâmetro da lixa 225 mm.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104519	LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.167/01	12/2022	28/12/2022	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,64

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104652	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.168/01	05/2023	22/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45092	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELETRICO, *800* W, 220 V	UN	0,000064

* O item INSUMO 45092 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martetele perfurador/ rompedor eletrico, *800* w, 220 v.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104653	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.169/01	05/2023	22/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45092	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELETRICO, *800* W, 220 V	UN	0,0000148

* O item INSUMO 45092 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martetele perfurador/ rompedor eletrico, *800* w, 220 v.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104654	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.170/01	05/2023	22/05/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45092	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELETRICO, *800* W, 220 V	UN	0,00008

* O item INSUMO 45092 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martetele perfurador/ rompedor eletrico, *800* w, 220 v.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104655	MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.171/01	05/2023	22/05/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,68

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104684	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.172/01	05/2023	15/06/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	45094	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	0,00004

* O item INSUMO 45094 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo gerador diesel, com carenagem, potencia standart entre 400 e 460 kva, velocidade de 1800 rpm, frequencia de 60 hz.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104685	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.173/01	05/2023	15/06/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45094	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45094 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- grupo gerador diesel, com carenagem, potencia standart entre 400 e 460 kva, velocidade de 1800 rpm, frequencia de 60 hz.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104686	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.174/01	05/2023	15/06/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45094	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	UN	0,0000357

* O item INSUMO 45094 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- grupo gerador diesel, com carenagem, potencia standart entre 400 e 460 kva, velocidade de 1800 rpm, frequencia de 60 hz.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104687	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.175/01	05/2023	15/06/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	75,12

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104691	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.176/01	05/2023	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	45080	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220 V, POTENCIA 2.500W	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹- perfuratriz de coroa diamantada para concreto, diametro ate 250 mm, motor eletrico 220 v, potencia 2.500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104692	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - JUROS. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.177/01	05/2023	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	45080	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220 V, POTENCIA 2.500W	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- perfuratriz de coroa diamantada para concreto, diametro ate 250 mm, motor eletrico 220 v, potencia 2.500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104693	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.178/01	05/2023	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45080	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIAMETRO ATE 250 MM, MOTOR ELETRICO 220 V, POTENCIA 2.500W	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

¹ - perfuratriz de coroa diamantada para concreto, diametro ate 250 mm, motor eletrico 220 v, potencia 2.500 w.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104694	PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.179/01	05/2023	15/06/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,13

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
104699	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.180/01		06/2023	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	45110	TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE *8.000* LITROS, BOMBA E MANGUEIRAS PARA LANCAMENTO, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 105 CV, 4 CILINDROS, EIXO MISTURADOR (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000604

* O item INSUMO 45110 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque para hidrossemeadura, com capacidade de *8.000* litros, bomba e mangueiras para lançamento, motor diesel com potencia de 105 cv, 4 cilindros, eixo misturador (nao inclui caminhao)
- caminhao toco, peso bruto total 13200 kg, carga util maxima 9200 kg, distancia entre eixos 3,31 m, potencia 175 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
104700	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - JUROS. AF_06/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.181/01		06/2023	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	45110	TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE *8.000* LITROS, BOMBA E MANGUEIRAS PARA LANCAMENTO, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 105 CV, 4 CILINDROS, EIXO MISTURADOR (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000147

* O item INSUMO 45110 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque para hidrossemeadura, com capacidade de *8.000* litros, bomba e mangueiras para lançamento, motor diesel com potencia de 105 cv, 4 cilindros, eixo misturador (nao inclui caminhao)
- caminhao toco, peso bruto total 13200 kg, carga util maxima 9200 kg, distancia entre eixos 3,31 m, potencia 175 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
104701	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.182/01		06/2023	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	45110	TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE *8.000* LITROS, BOMBA E MANGUEIRAS PARA LANCAMENTO, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 105 CV, 4 CILINDROS, EIXO MISTURADOR (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849

* O item INSUMO 45110 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque para hidrossemeadura, com capacidade de *8.000* litros, bomba e mangueiras para lançamento, motor diesel com potencia de 105 cv, 4 cilindros, eixo misturador (nao inclui caminhao)
- caminhao toco, peso bruto total 13200 kg, carga util maxima 9200 kg, distancia entre eixos 3,31 m, potencia 175 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
104702	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.183/01		06/2023	13/07/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44057	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	45110	TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE *8.000* LITROS, BOMBA E MANGUEIRAS PARA LANCAMENTO, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 105 CV, 4 CILINDROS, EIXO MISTURADOR (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059

* O item INSUMO 45110 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- tanque para hidrossemeadura, com capacidade de *8.000* litros, bomba e mangueiras para lançamento, motor diesel com potencia de 105 cv, 4 cilindros, eixo misturador (nao inclui caminhao)
- caminhao toco, peso bruto total 13200 kg, carga util maxima 9200 kg, distancia entre eixos 3,31 m, potencia 175 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
104703	CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.184/01		06/2023	13/07/2023	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,46

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
104706	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.185/01		06/2023	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45113	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 43 T, POTENCIA 230 KW, EQUIPADO COM CACAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3	UN	0,0000552

* O item INSUMO 45113 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidraulico autopropelido, com lanca trelicada 41 m, capacidade maxima de elevacao 43 t, potencia 230 kw, equipado com cacamba de arrasto (dragline) de 0,76 m3

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104707	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - JUROS. AF_06/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.186/01	06/2023	01/11/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45113	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 43 T, POTENCIA 230 KW, EQUIPADO COM CACAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3	UN	0,0000145

* O item INSUMO 45113 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidraulico autopropelido, com lanca trelicada 41 m, capacidade maxima de elevacao 43 t, potencia 230 kw, equipado com cacamba de arrasto (dragline) de 0,76 m3

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104708	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.187/01	06/2023	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45113	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 43 T, POTENCIA 230 KW, EQUIPADO COM CACAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3	UN	0,000069

* O item INSUMO 45113 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidraulico autopropelido, com lanca trelicada 41 m, capacidade maxima de elevacao 43 t, potencia 230 kw, equipado com cacamba de arrasto (dragline) de 0,76 m3

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
104709	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.188/01		06/2023	04/07/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	195,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104712	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.189/01	06/2023	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	45112	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP	UN	0,000056

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidraulica de braco longo (longo alcance) sobre esteiras, cacamba 0,52 m3, peso operacional 24 t, potencia liquida 155 hp

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104713	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - JUROS. AF_06/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.190/01	06/2023	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45112	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidraulica de braco longo (longo alcance) sobre esteiras, cacamba 0,52 m3, peso operacional 24 t, potencia liquida 155 hp

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104714	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2023	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.191/01	06/2023	26/11/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45112	ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP	UN	0,00007

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidraulica de braco longo (longo alcance) sobre esteiras, cacamba 0,52 m3, peso operacional 24 t, potencia liquida 155 hp

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
104715	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.192/01		06/2023	24/04/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
104727	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - JUROS. AF_02/2021	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.096/01		02/2021	24/08/2023	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	UN	0,0000148
I	44387	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *275 A 365* KG	UN	0,0000148

* O item INSUMO 44387 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- retroescavadeira sobre rodas com carregadeira , peso operacional mín. 6,674, potência líq 88 hp, com martelo rompedor hidráulico entre 275 a 362 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde: J = Custo horário dos juros; Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI; i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.; Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$; n = Vida útil, considerada em anos; HTA = Horas trabalhadas por ano; 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104903	GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2024	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.193/01	01/2024	30/01/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45154	GUINDASTE HIDRAULICO RODOVIARIO, LANCA TELESCOPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MAXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTENCIA 330 KW, MOTOR DIESEL	UN	0,00004

* O item INSUMO 45154 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidraulico rodoviario, lanca telescopica de *50+20* m, capacidade maxima de 90t, 4 eixos, potencia 330 kw, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104904	GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_01/2024	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.194/01	01/2024	30/01/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45154	GUINDASTE HIDRAULICO RODOVIARIO, LANCA TELESCOPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MAXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTENCIA 330 KW, MOTOR DIESEL	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45154 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidraulico rodoviario, lanca telescopica de *50+20* m, capacidade maxima de 90t, 4 eixos, potencia 330 kw, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104905	GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_01/2024	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.195/01	01/2024	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45154	GUINDASTE HIDRAULICO RODOVIARIO, LANCA TELESCOPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MAXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTENCIA 330 KW, MOTOR DIESEL	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45154 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste hidraulico rodoviario, lanca telescopica de *50+20* m, capacidade maxima de 90t, 4 eixos, potencia 330 kw, motor diesel.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104906	GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.196/01	01/2024	04/07/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	16,5

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104909	GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2024	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.197/01	01/2024	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45155	GUINDASTE DERRICK, LANCA DE *20* M, CARGA MAXIMA 10T, POTENCIA 45 KW	UN	0,0000552

* O item INSUMO 45155 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste derrick, lança de *20* m, carga maxima 10t, potencia 45 kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104910	GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - JUROS. AF_01/2024	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.198/01	01/2024	01/11/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45155	GUINDASTE DERRICK, LANCA DE *20* M, CARGA MAXIMA 10T, POTENCIA 45 KW	UN	0,0000145

* O item INSUMO 45155 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste derrick, lança de *20* m, carga maxima 10t, potencia 45 kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104911	GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MANUTENÇÃO. AF_01/2024	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.199/01	01/2024	31/10/2024	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45155	GUINDASTE DERRICK, LANCA DE *20* M, CARGA MAXIMA 10T, POTENCIA 45 KW	UN	0,000069

* O item INSUMO 45155 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindaste derrick, lança de *20* m, carga maxima 10t, potencia 45 kw.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104912	GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.200/01	01/2024	04/07/2024	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	38,25

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
105839	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.201/01		01/2025	13/02/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000552
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	45281	CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA)	UN	0,000072

* O item INSUMO 45281 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil 11030 kg, distância entre eixos 5,41 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria);
- cesta aérea simples de fibra, isolamento classe C (não inclui lança).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
105840	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - JUROS. AF_01/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.202/01		01/2025	13/02/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000145
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	45281	CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA)	UN	0,0000148

* O item INSUMO 45281 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil 11030 kg, distância entre eixos 5,41 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria);
- cesta aérea simples de fibra, isolamento classe C (não inclui lança).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
105841	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MANUTENÇÃO. AF_01/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.203/01		01/2025	13/02/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000069
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	45281	CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA)	UN	0,00009

* O item INSUMO 45281 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil 11030 kg, distância entre eixos 5,41 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria);
- cesta aérea simples de fibra, isolamento classe C (não inclui lança).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
105842	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_01/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.204/01		01/2025	13/02/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	45281	CESTA AEREA SIMPLES DE FIBRA, ISOLAMENTO CLASSE C (NAO INCLUI LANCA)	UN	0,000006

* O item INSUMO 45281 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6.200 kg, momento máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, para montagem em caminhão PBT mínimo 13.000 kg;
- caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga útil 11030 kg, distância entre eixos 5,41 m, potência 185 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria);
- cesta aérea simples de fibra, isolamento classe C (não inclui lança).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
105843	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.205/01		01/2025	13/02/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,91

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- óleo diesel combustível comum.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
- Para potência em HP, FC = 1,34044
- Para potência em Cv, FC = 1,3587
* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105913	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.206/01	02/2025	10/09/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45304	MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG	UN	0,000064

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo perfurador pneumático manual, haste 19 x 108 mm, 11 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105914	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - JUROS. AF_02/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.207/01	02/2025	10/09/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45304	MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo perfurador pneumático manual, haste 19 x 108 mm, 11 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105915	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - MANUTENÇÃO. AF_02/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.208/01	02/2025	10/09/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45304	MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG	UN	0,00008

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- martelo perfurador pneumático manual, haste 19 x 108 mm, 11 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
105979	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.607/01		05/2025	03/06/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3365	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000552
I	37732	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000552
I	44061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 8500 kg, momento maximo de carga 30,4 tm, alcance maximo horizontal 14,30 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao);
- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 7,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao);
- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105980	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_05/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.608/01	05/2025	03/06/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3365	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000145
I	37732	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000145
I	44061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 8500 kg, momento maximo de carga 30,4 tm, alcance maximo horizontal 14,30 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao);
- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 7,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao);
- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 3,15% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105981	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_05/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.609/01	05/2025	03/06/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3365	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,000069
I	37732	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,000069
I	44061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 8500 kg, momento maximo de carga 30,4 tm, alcance maximo horizontal 14,30 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao);
- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 7,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao);
- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

DEPRECIACÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

1000

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105982	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.610/01	05/2025	03/06/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3365	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000059
I	37732	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000059
I	44061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 8500 kg, momento maximo de carga 30,4 tm, alcance maximo horizontal 14,30 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao);
- carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca dimensoes aproximadas 2,5 x 7,5 x 0,50 m (inclui montagem, nao inclui caminhao);
- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
105983	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.611/01		05/2025	03/06/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106089	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.612/01		08/2025	26/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36485	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0000343
I	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de lama asfaltica, prod 30 a 50 t/h, silo de agregado 7 m3, reservatorios para emulsao e agua de 2,3 m3 cada, misturador tipo pugg-mill a ser montado sobre caminhao.
- cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106090	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - JUROS. AF_08/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.613/01		08/2025	26/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36485	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0000141
I	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- usina de lama asfaltica, prod 30 a 50 t/h, silo de agregado 7 m3, reservatorios para emulsao e agua de 2,3 m3 cada, misturador tipo pugg-mill a ser montado sobre caminhao.
- cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106091	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - MANUTENÇÃO. AF_08/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.614/01		08/2025	26/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36485	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0000643
I	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-usina de lama asfaltica, prod 30 a 50 t/h, silo de agregado 7 m3, reservatorios para emulsao e agua de 2,3 m3 cada, misturador tipo pugg-mill a ser montado sobre caminhao.

-cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:

M = Custo horário de manutenção;

V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;

n = Vida útil, considerada em anos;

K = Coeficiente de manutenção;

HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106092	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.615/01	08/2025	26/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	36485	USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	UN	0,0000057
I	37762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-usina de lama asfaltica, prod 30 a 50 t/h, silo de agregado 7 m3, reservatorios para emulsao e agua de 2,3 m3 cada, misturador tipo pugg-mill a ser montado sobre caminhao.

-cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;

- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:

IS = Custo horário de imposto e seguro;

Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;

2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;

n = Vida útil, considerada em anos

HTA = Horas trabalhadas por ano;

1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106093	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.616/01	08/2025	26/08/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	21,05

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106096	BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.209/01	08/2025	29/08/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45487	BOMBA DE INJECAO, ELETTRICA, TRIFASICA, POTENCIA 7,5 CV	UN	0,000064

* O item INSUMO 45487 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-bomba de injecao, eletrica, trifasica, potencia 7,5 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106097	BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_08/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.210/01	08/2025	29/08/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45487	BOMBA DE INECAO, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 7,5 CV	UN	0,0000148

* O item INSUMO 45487 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-bomba de injecao, eletrica, trifasica, potencia 7,5 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
 - Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106098	BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.211/01	08/2025	29/08/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45487	BOMBA DE INJECAO, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 7,5 CV	UN	0,00008

* O item INSUMO 45487 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-bomba de injecao, eletrica, trifasica, potencia 7,5 cv.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
 - Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
 - Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106099	BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.212/01	08/2025	10/09/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,05

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106222	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.617/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37739	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000552
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- tanque de aco para transporte de agua com capacidade de 14 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106223	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.618/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37739	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000145
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- tanque de aco para transporte de agua com capacidade de 14 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106224	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.619/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37739	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000069
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- tanque de aco para transporte de agua com capacidade de 14 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106225	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.620/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37739	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- tanque de aco para transporte de agua com capacidade de 14 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106226	CAMINHÃO PIPA 14.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.621/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106227	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.622/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37741	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000343
I	44061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106228	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - JUROS. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.623/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37741	SEMI-REBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000141
I	44061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106229	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.624/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37741	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000643
I	44061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106230	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.625/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37741	SEMI-REBOQUE COM TRÊS EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSÕES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NÃO INCLUI CAVALO MECÂNICO)	UN	0,0000057
I	44061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhão trucado, peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 16540 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 256 cv (inclui cabine e chassi, não inclui carroceria).
- semi-reboque com três eixos, para transporte de carga seca, dimensões aproximadas 2,60 x 12,50 x 0,50 m (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1) \cdot Va \cdot 0,025) / (2 \cdot n \cdot HTA \cdot 1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 $2,50\%$ = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106231	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.626/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106232	POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.213/01	10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	45551	POLINGUINDASTE SIMPLES PARA TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8000 KG (NAO INCLUI CAMINHAO TOCO)	UN	0,0000552

* O item INSUMO 45551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima 9480 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- poliguindaste simples para transporte de cacambas estacionarias, capacidade maxima de carga 8000 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106233	POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - JUROS. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.214/01		10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	45551	POLINGUINDASTE SIMPLES PARA TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8000 KG (NAO INCLUI CAMINHAO TOCO)	UN	0,0000145

* O item INSUMO 45551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima 9480 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- poliguindaste simples para transporte de cacambas estacionarias, capacidade maxima de carga 8000 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106234	POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.215/01	10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	45551	POLINGUINDASTE SIMPLES PARA TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8000 KG (NAO INCLUI CAMINHAO TOCO)	UN	0,000069

* O item INSUMO 45551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima 9480 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- poliguindaste simples para transporte de cacambas estacionarias, capacidade maxima de carga 8000 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106235	POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.216/01	10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	45551	POLINGUINDASTE SIMPLES PARA TRANSPORTE DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8000 KG (NAO INCLUI CAMINHAO TOCO)	UN	0,0000059

* O item INSUMO 45551 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao toco, peso bruto total 14300 kg, carga util maxima 9480 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- poliguindaste simples para transporte de cacambas estacionarias, capacidade maxima de carga 8000 kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106236	POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.217/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	25,87

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106237	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.218/01		10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000343
I	45552	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 14,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000343

* O item INSUMO 45552 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 14,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106238	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - JUROS. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.219/01		10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141
I	45552	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 14,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45552 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 14,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106239	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.220/01		10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000643
I	45552	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 14,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45552 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 14,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106240	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.221/01		10/2025	22/10/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057
I	45552	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 14,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000057

* O item INSUMO 45552 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- semirreboque com tres eixos, para transporte de carga seca, dimensoes aproximadas 2,60 x 14,50 x 0,50 m (nao inclui cavalo mecanico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106241	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 14,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.222/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	37,09

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106242	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.627/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37775	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000552
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 14340 kg, momento maximo de carga 42,3 tm, alcance maximo horizontal 16,80 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106243	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - JUROS. AF_10/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.628/01	10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37775	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000145
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 14340 kg, momento maximo de carga 42,3 tm, alcance maximo horizontal 16,80 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106244	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - MANUTENÇÃO. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.629/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37775	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000069
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 14340 kg, momento maximo de carga 42,3 tm, alcance maximo horizontal 16,80 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106245	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.630/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	37775	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000059
I	44061	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 14340 kg, momento maximo de carga 42,3 tm, alcance maximo horizontal 16,80 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 23000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106246	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL16,80 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.631/01		10/2025	22/10/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106321	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.223/01	10/2025	03/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45641	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIAMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M	UN	0,0001067

* O item INSUMO 45641 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-peneira rotativa com motor eletrico monofasico de *0,5 a 1,0* cv, cilindro com diametro de *0,48 a 0,85* m e comprimento de *1,0 a 1,65* m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106322	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - JUROS. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.224/01	10/2025	03/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45641	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETTRICO MONOFASICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIAMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M	UN	0,0000165

* O item INSUMO 45641 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-peneira rotativa com motor eletrico monofasico de *0,5 a 1,0* cv, cilindro com diametro de *0,48 a 0,85* m e comprimento de *1,0 a 1,65* m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106323	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.225/01	10/2025	03/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45641	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIAMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M	UN	0,0000833

* O item INSUMO 45641 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-peneira rotativa com motor eletrico monofasico de *0,5 a 1,0* cv, cilindro com diametro de *0,48 a 0,85* m e comprimento de *1,0 a 1,65* m.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106324	PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE *0,5 A 1,0* CV, CILINDRO COM DIÂMETRO DE *0,48 A 0,85* M E COMPRIMENTO DE *1,0 A 1,65* M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.226/01		10/2025	03/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,63

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-energia elétrica até 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106327	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.227/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000343

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 10830 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 226 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106328	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.228/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 10830 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 226 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106329	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.229/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 10830 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 226 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106330	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.230/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000057

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 10830 kg, distancia entre eixos 3,56 m, potencia 226 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhão).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106331	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.830 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 226 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.231/01		10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	16,63

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106332	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.232/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000343

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106333	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.233/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106334	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.234/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106335	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.235/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000057

* O item INSUMO 45653 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1) \cdot Va \cdot 0,025) / (2 \cdot n \cdot HTA \cdot 1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106336	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.236/01		10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106337	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.237/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000343
I	45654	CAMINHAO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000343

* Os itens INSUMO 45653, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
- plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106338	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.238/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000141
I	45654	CAMINHÃO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000141

* Os itens INSUMO 45653, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
- plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhão).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106339	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.239/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000643
I	45654	CAMINHAO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000643

* Os itens INSUMO 45653, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
- plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

DEPRECIACÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106340	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.240/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45653	PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *20000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *20000* KG, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000057
I	45654	CAMINHAO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000057

* Os itens INSUMO 45653, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
- plataforma sobre chassi, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *15000* kg, rampa com acionamento eletro-hidraulico (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1) \cdot Va \cdot 0,025) / (2 \cdot n \cdot HTA \cdot 1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106341	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA SOBRE CHASSI, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE E RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.241/01		10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	44,89

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106342	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.242/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000343
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000343

* O item INSUMO 45652 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106343	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - JUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.243/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45652 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106344	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.244/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45652 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106345	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.245/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44061	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000057

* O item INSUMO 45652 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 16540 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 256 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria).
- plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhao).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106346	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.246/01		10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	26,38

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106347	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.247/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000343
I	45654	CAMINHÃO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000343

* Os itens INSUMO 45652, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
- plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhão).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106348	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - JUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.248/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000141
I	45654	CAMINHÃO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000141

* Os itens INSUMO 45652, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
- plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhão).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106349	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.249/01	10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000643
I	45654	CAMINHÃO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000643

* Os itens INSUMO 45652, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
- plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhão).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106350	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.250/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45652	PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO UTIL *10* M, LARGURA *2,60* M, CAPACIDADE DE CARGA *15000* KG, GUINCHO DE ARRASTE DE *15000* KG, BASCULANTE (NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000057
I	45654	CAMINHÃO BITRUCK TRACAO 8X2, PESO BRUTO TOTAL (PBT) *29000* KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36000* KG - POTENCIA *321* CV	UN	0,0000057

* Os itens INSUMO 45652, INSUMO 45654 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- caminhao bitruck tracao 8x2, peso bruto total (pbt) 29000 kg, peso bruto total combinado (pbtc) *36000* kg - potencia *321* cv.
- plataforma guincho-socorro, comprimento útil 10 m, largura *2,60* m, capacidade de carga 15000 kg, guincho de arraste de *10000* kg, basculante (não inclui caminhão).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106351	CAMINHÃO BITRUCK TRAÇÃO 8X2, PBT 29.000 KG, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) *36.000* KG, POTÊNCIA 321 CV, INCLUSIVE PLATAFORMA GUINCHO-SOCORRO, COMPRIMENTO ÚTIL 10 M, LARGURA 2,60 M COM GUINCHO DE ARRASTE BASCULANTE - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.251/01	10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	33,08

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106352	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.252/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000343
I	45650	PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, COMPRIMENTO TOTAL DE *17* M, COMPRIMENTO UTIL REBAIXADO DE *7,00* M, PESCOCO DE *3,50* M, LARGURA DE *3,00* M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000343

* O item INSUMO 45650 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- prancha rebaixada 3 eixos, *17,33 x 3,00* m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106353	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.253/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141
I	45650	PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, COMPRIMENTO TOTAL DE *17* M, COMPRIMENTO UTIL REBAIXADO DE *7,00* M, PESCOCO DE *3,50* M, LARGURA DE *3,00* M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45650 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- prancha rebaixada 3 eixos, *17,33 x 3,00* m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106354	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.254/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000643
I	45650	PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, COMPRIMENTO TOTAL DE *17* M, COMPRIMENTO UTIL REBAIXADO DE *7,00* M, PESCOCO DE *3,50* M, LARGURA DE *3,00* M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45650 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- prancha rebaixada 3 eixos, *17,33 x 3,00* m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106355	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.255/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057
I	45650	PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, COMPRIMENTO TOTAL DE *17* M, COMPRIMENTO UTIL REBAIXADO DE *7,00* M, PESCOCO DE *3,50* M, LARGURA DE *3,00* M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000057

* O item INSUMO 45650 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- prancha rebaixada 3 eixos, *17,33 x 3,00* m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106356	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA REBAIXADA 3 EIXOS, DIMENSÕES *17,33 X 3,00* M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.256/01		10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	37,09

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106357	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.257/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000343
I	45651	PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO UTIL *11* M, PESCOCO DE *3,5* M, LARGURA 3,00 M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000343

* O item INSUMO 45651 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- prancha reta 3 eixos, comprimento útil 11,3 m, pescoço de 3,5 m, largura 3,00 m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106358	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - JUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.258/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000141
I	45651	PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO UTIL *11* M, PESCOCO DE *3,5* M, LARGURA 3,00 M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000141

* O item INSUMO 45651 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- prancha reta 3 eixos, comprimento útil 11,3 m, pescoço de 3,5 m, largura 3,00 m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106359	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.259/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000643
I	45651	PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO UTIL *11* M, PESCOCO DE *3,5* M, LARGURA 3,00 M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000643

* O item INSUMO 45651 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- prancha reta 3 eixos, comprimento útil 11,3 m, pescoço de 3,5 m, largura 3,00 m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.		
106360	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.260/01		10/2025	17/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,0000057
I	45651	PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO UTIL *11* M, PESCOCO DE *3,5* M, LARGURA 3,00 M, RAMPA COM ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	UN	0,0000057

* O item INSUMO 45651 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- cavalo mecanico tracao 6x2, peso bruto total combinado 56000 kg, capacidade maxima de tracao *66000* kg, potencia *360* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque).
- prancha reta 3 eixos, comprimento útil 11,3 m, pescoço de 3,5 m, largura 3,00 m, rampa com acionamento hidráulico (não inclui cavalo mecânico).

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $IS = ((n+1)*Va*0,025)/(2*n*HTA*1,25)$, onde:
 IS = Custo horário de imposto e seguro;
 Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 2,50% = índice referente ao seguro obrigatório e ao IPVA;
 n = Vida útil, considerada em anos
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106361	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.261/01		10/2025	17/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	50,34

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:
MTO = Custo horário de materiais de operação;
txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;
pot = Potência do equipamento;
FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:
 - Para potência em HP, FC = 1,34044
 - Para potência em Cv, FC = 1,3587
 - * Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106376	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.632/01	10/2025	08/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44491	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. pavim. max. 8,00 m, pot. 100 kw/ 134 hp, cap. 600 t/ h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106377	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - JUROS. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.633/01	10/2025	08/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	44491	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. pavim. max. 8,00 m, pot. 100 kw/ 134 hp, cap. 600 t/ h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106378	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.634/01	10/2025	08/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	44491	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. pavim. max. 8,00 m, pot. 100 kw/ 134 hp, cap. 600 t/ h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = Va * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106379	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MÁX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.635/01	10/2025	08/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	18,99

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106380	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.636/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13476	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H	UN	0,00004

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. pavim. 2,60 m a 5,75 m, pot. 110 hp, cap. 450 t/ h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106381	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - JUROS. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.637/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13476	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. pavim. 2,60 m a 5,75 m, pot. 110 hp, cap. 450 t/ h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106382	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.638/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	13476	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, larg. pavim. 2,60 m a 5,75 m, pot. 110 hp, cap. 450 t/ h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106383	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.639/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,59

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106384	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.640/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	13606	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H	UN	0,0000457

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre rodas, largura de pavimentacao de 1,70 a 4,20 m, potencia 78 kw/105 hp, capacidade 300 t/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106385	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - JUROS. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.641/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13606	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H	UN	0,0000141

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre rodas, largura de pavimentacao de 1,70 a 4,20 m, potencia 78 kw/105 hp, capacidade 300 t/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106386	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.642/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	13606	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H	UN	0,0000643

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-vibroacabadora de asfalto sobre rodas, largura de pavimentacao de 1,70 a 4,20 m, potencia 78 kw/105 hp, capacidade 300 t/h.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106387	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO DE 1,70 A 4,20 M, POTÊNCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.643/01	10/2025	10/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	14,88

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106394	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.262/01	10/2025	08/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000914
I	45623	MARTELO VIBRATORIO HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA ESCAVADEIRAS, *1200 A 2200* KG	UN	0,0000914

* O item INSUMO 45623 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp.
- martelo vibratorio hidraulico acoplavel para escavadeiras, *1200 a 2200* kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
 CD = Custos de Depreciação horária;
 Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
 n = Vida útil, considerada em anos;
 1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106395	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - JUROS. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.263/01	10/2025	08/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000159
I	45623	MARTELO VIBRATORIO HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA ESCAVADEIRAS, *1200 A 2200* KG	UN	0,0000159

* O item INSUMO 45623 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp.
- martelo vibratorio hidraulico acoplavel para escavadeiras, *1200 a 2200* kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106396	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - MANUTENÇÃO. AF_11/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.264/01	10/2025	08/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0001429
I	45623	MARTELO VIBRATORIO HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA ESCAVADEIRAS, *1200 A 2200* KG	UN	0,0001429

* O item INSUMO 45623 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp.
- martelo vibratorio hidraulico acoplavel para escavadeiras, *1200 a 2200* kg.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106397	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM MARTELO VIBRATÓRIO HIDRÁULICO *1200 A 2200* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.265/01		10/2025	08/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106400	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.266/01		12/2025	15/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000914
I	45649	TORRE DE CRAVACAO PARA A EXECUCAO DE GEODRENO VERTICAL, LANCA DE 32 METROS, PARA DRENO FIBROQUIMICO DE LARGURA PADRAO (100 MM), ACOPLAVEL EM ESCAVADEIRA	UN	0,000085

* O item INSUMO 45649 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp.
- torre de cravacao para a execucao de geodreno vertical, lanca de 32 metros, para dreno fibroquimico de largura padrao (100 mm), acoplavel em escavadeira.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106401	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - JUROS. AF_12/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.267/01		12/2025	15/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0000159
I	45649	TORRE DE CRAVACAO PARA A EXECUCAO DE GEODRENO VERTICAL, LANCA DE 32 METROS, PARA DRENO FIBROQUIMICO DE LARGURA PADRAO (100 MM), ACOPLAVEL EM ESCAVADEIRA	UN	0,0000154

* O item INSUMO 45649 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp.
- torre de cravacao para a execucao de geodreno vertical, lanca de 32 metros, para dreno fibroquimico de largura padrao (100 mm), acoplavel em escavadeira.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n+1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 HTA = Horas trabalhadas por ano;
 $1,25$ = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106402	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - MANUTENÇÃO. AF_12/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.268/01		12/2025	15/12/2025	SEM CUSTO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	14525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	UN	0,0001429
I	45649	TORRE DE CRAVACAO PARA A EXECUCAO DE GEODRENO VERTICAL, LANCA DE 32 METROS, PARA DRENO FIBROQUIMICO DE LARGURA PADRAO (100 MM), ACOPLAVEL EM ESCAVADEIRA	UN	0,0001

* O item INSUMO 45649 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba de 1,20 m3, peso operacional 21 t, potencia bruta 155 hp.
- torre de cravacao para a execucao de geodreno vertical, lanca de 32 metros, para dreno fibroquimico de largura padrao (100 mm), acoplavel em escavadeira.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
 M = Custo horário de manutenção;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
 n = Vida útil, considerada em anos;
 K = Coeficiente de manutenção;
 HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106403	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL 21,00 T, POTÊNCIA NOMINAL 155 HP, COM TORRE DE CRAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE GEODRENO VERTICAL, LANÇA DE 32 M, PARA DRENO FIBROQUÍMICO DE LARGURA PADRÃO (100 MM) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2025	H		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.AUXV.269/01		12/2025	15/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	15,03

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s-500.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106406	CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.644/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45657	CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP	UN	0,000072

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cortadeira hidraulica de vergalhao, para aco de diametro ate 50 mm, motor eletrico trifasico, potencia de 5,5 hp a 7,5 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106407	CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - JUROS. AF_12/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.645/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	45657	CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP	UN	0,0000148

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cortadeira hidraulica de vergalhao, para aco de diametro ate 50 mm, motor eletrico trifasico, potencia de 5,5 hp a 7,5 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
 J = Custo horário dos juros;
 V_a = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
 i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
 V_m = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
 n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106408	CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_12/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.646/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

Tipo	Código	Descrição	UND.	Coef.
I	45657	CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP	UN	0,00005

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-cortadeira hidraulica de vergalhao, para aco de diametro ate 50 mm, motor eletrico trifasico, potencia de 5,5 hp a 7,5 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106409	CORTADEIRA HIDRÁULICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 50 MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.647/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,12

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106410	DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.648/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45658	DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP	UN	0,000032

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-dobradeira eletromecanica de vergalhao, para aco de diametro ate 1 1/2", motor eletrico trifasico, potencia de 3 hp ate 5 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $CD = (Va - R) / (n * HTA * 1,25)$, onde:
CD = Custos de Depreciação horária;
Va = Valor de aquisição, referente ao custo de insumo cadastrado no SINAPI;
R = Valor residual, adotado % do valor da aquisição.
n = Vida útil, considerada em anos;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106411	DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - JUROS. AF_12/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.649/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45658	DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP	UN	0,0000136

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-dobradeira eletromecanica de vergalhao, para aco de diametro ate 1 1/2", motor eletrico trifasico, potencia de 3 hp ate 5 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP ou CHI;
- Calculado pela fórmula $J = (V_m * i) / (HTA * 1,25)$, onde:
J = Custo horário dos juros;
Va = Valor de aquisição, custo de insumo disponibilizado no SINAPI;
i = Taxa de juros anual, adotado valor de 6,17% a.a.;
Vm = Valor médio do equipamento: $V_m = ((n + 1) * V_a) / (2 * n)$;
n = Vida útil, considerada em anos;
HTA = Horas trabalhadas por ano;
1,25 = Fator para considerar as Horas Disponíveis por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106412	DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - MANUTENÇÃO. AF_12/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.650/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45658	DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP	UN	0,000035

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-dobradeira eletromecanica de vergalhao, para aco de diametro ate 1 1/2", motor eletrico trifasico, potencia de 3 hp ate 5 hp.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;
- Calculado pela fórmula $M = V_a * K / (HTA * n)$, onde:
M = Custo horário de manutenção;
V_a = Valor de aquisição, custo de insumo cadastrado no SINAPI;
n = Vida útil, considerada em anos;
K = Coeficiente de manutenção;
HTA = Horas trabalhadas por ano.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;
- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106413	DOBRADEIRA ELETROMECÂNICA DE VERGALHÃO, PARA AÇO DE DIÂMETRO ATÉ 1 1/2", MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, POTÊNCIA DE 3 HP ATÉ 5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2025	H	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.CHOR.CAUX.651/01	12/2025	30/12/2025	ATIVO

1. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,54

2. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

-energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda.

3. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

4. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Hora alocada à composição principal CHP;

- Calculado pela fórmula $MTO = (txcomb * pot / FC) * INX(Combustível)$, onde:

MTO = Custo horário de materiais de operação;

txcomb = Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros, óleos e graxas em l/kWh ou kWh/kWh;

pot = Potência do equipamento;

FC = Fator de Conversão de unidades para a potência informado do equipamento. Foram considerados:

- Para potência em HP, FC = 1,34044

- Para potência em Cv, FC = 1,3587

* Para potência em kW, o FC = 1,00.

5. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Pesquisa bibliográfica em Manuais Técnicos e catálogos de equipamentos;

- Condição de severidade adotada foi a Média.

6. EXECUÇÃO

- Não se aplica.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

8. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. Manual de Custos Rodoviários - Metodologia e Conceitos. Volume 1, 3ª Edição, Rio de Janeiro, 2003.
- RICARDO, H. S. & CATALANI, G. Manual prático de escavação: terraplenagem e escavação de rocha. Editora PINI, 3ª Edição. São Paulo, 656 p, 2007.